

대분류/19
전기·전자

중분류/03
전자기기개발

소분류/08
로봇개발

세분류/01
로봇하드웨어설계

능력단위/19

NCS학습모듈

로봇 주제어장치(MCU) 하드웨어 개념설계

LM1903080119_22v3



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

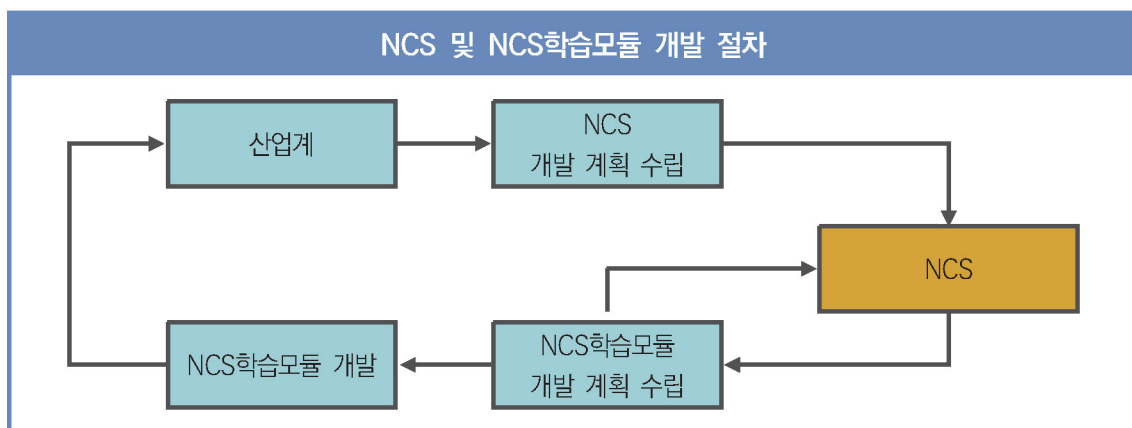
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

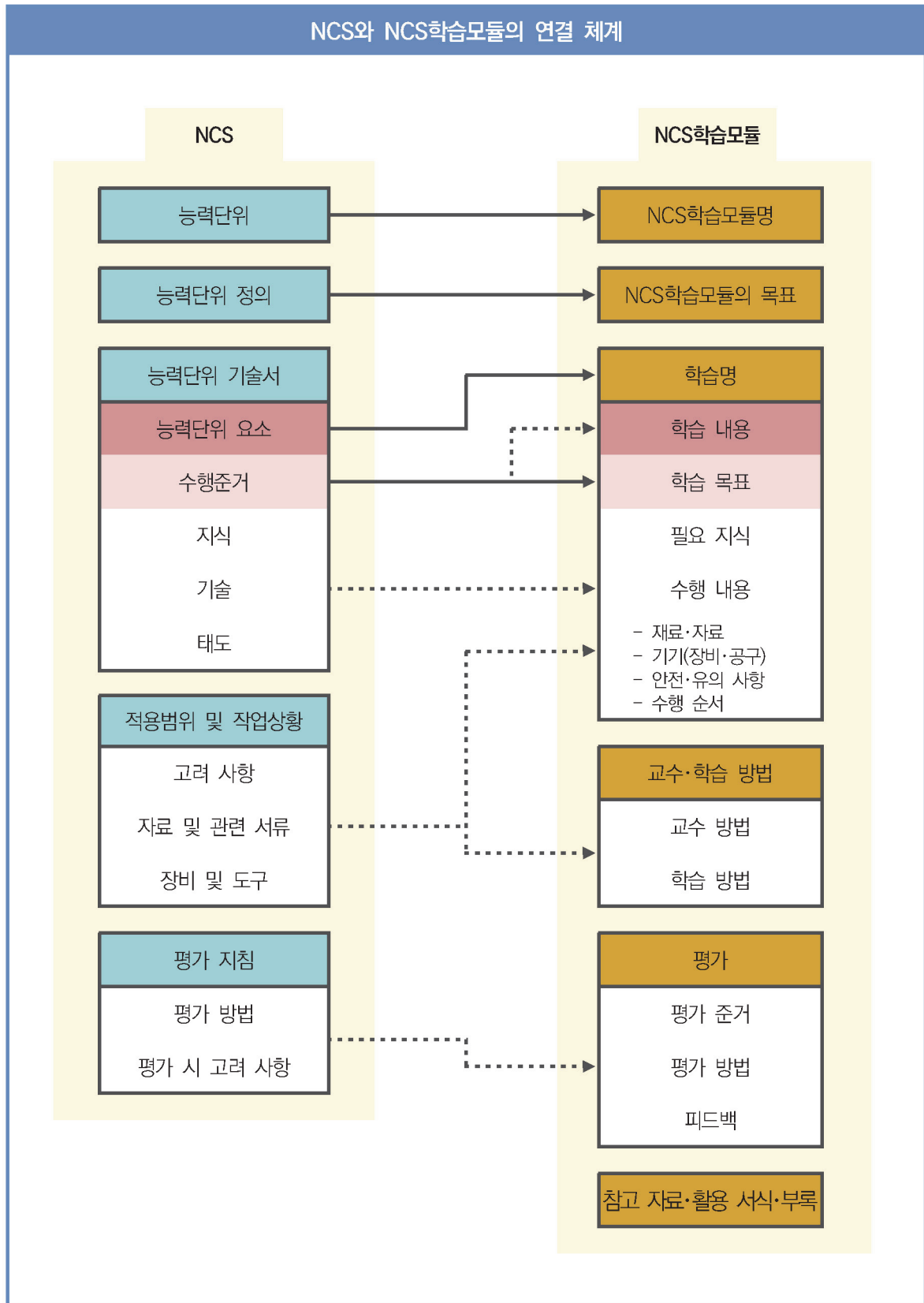
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성된 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성화고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인 (찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성된 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표 • 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스태프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스태프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스태프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스태프의 결정은 스태프 간의 호흡을 중요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스태프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스태프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스태프의 역할을 이해하고, 기술 스태프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

- 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 미래창조과학부 고시 제2014-87호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	전기·전자
중분류	전자기기개발
소분류	로봇개발

세분류		
로봇하드웨어설계	능력단위	학습모듈명
로봇기구개발	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계	로봇 입출력 인터페이스 하드웨어 설계
로봇소프트웨어개발	로봇 전원부 설계	로봇 전원부 설계
로봇지능개발	로봇 전장 설계	로봇 전장 설계
로봇유지보수	로봇 하드웨어 제작	로봇 하드웨어 제작
로봇안전인증	로봇 하드웨어 시험평가	로봇 하드웨어 시험평가
	로봇 하드웨어 유지보수	로봇 하드웨어 유지보수
	로봇 시스템 사양 설계	로봇 시스템 사양 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 설계
	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계	로봇 하드웨어 아키텍처 구조 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계	로봇 액추에이터 드라이버 개념 설계
	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계	로봇 액추에이터 드라이버 회로 설계
	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계	로봇 모션 제어기 하드웨어 구조 설계
	로봇 모션 제어기 회로 설계	로봇 모션 제어기 회로 설계

로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 개념 설계	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 개념 설계
로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 설계
로봇 센서 신호처리 개념 설계	로봇 센서 신호처리 개념 설계
로봇 센서 신호처리부 설계	로봇 센서 신호처리부 설계

차 례

학습모듈의 개요	1
학습 1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 요구 사항 분석하기	
1-1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 요구 사항 분석	3
• 교수 · 학습 방법	45
• 평가	46
학습 2. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 사양 결정하기	
2-1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 사양 결정	48
• 교수 · 학습 방법	80
• 평가	81
참고 자료	83

로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 개념 설계 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

로봇 제어 및 운용을 위하여 요구 사항을 분석하고 주제어 장치(MCU) 회로 사양을 결정할 수 있다.

선수학습

통신 회로 설계 기초, 전원 설계 이론과 실습, 전자 부품 개요, 데이터 처리 입문

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 요구 사항 분석하기	1-1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 요구 사항 분석	1903080119_22v3.1	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 요구 사항 분석하기
2. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 사양 결정하기	2-1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 사양 결정	1903080119_22v3.2	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 사양 결정하기

핵심 용어

협동 로봇, 서빙 로봇, 물류로봇, 자율주행, AI, MCU, 요구 사항 명세, 센서, 액추에이터

1-1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 요구 사항 분석

학습 목표

- 로봇 운영 목적에 필요한 MCU를 검토하고 예상되는 문제점을 정리할 수 있다.
- 하드웨어 설계에서 요구되는 주변기기 규격을 정의하고 규격서를 작성할 수 있다.
- 로봇에 연결된 장치와의 통신인터페이스 사양을 정리할 수 있다.
- 정리된 내용을 바탕으로 MCU 하드웨어 요구 사항 분석서를 작성할 수 있다.

필요 지식 /

① 로봇 시스템의 주제어 장치 개념 설계 절차

주제어 장치의 개념 설계는 전체 로봇 시스템의 성능, 안전성과 기능을 결정하는 중요한 단계이다. 이 과정에서는 다양한 분야의 전문 지식과 협력이 필수 요소이다.

1. 시스템 목표 및 요구 사항 정의

로봇 시스템의 목표와 요구 사항을 정의한다. 예를 들어, 로봇이 주행, 물체 인식, 작업 수행 등의 기능을 갖춰야 하는지를 결정한다.

2. 제어 알고리즘 설계

로봇의 동작을 제어하기 위한 알고리즘을 설계한다. 이 알고리즘은 센서 데이터 처리, 상태 추정, 경로 계획, 모션 제어 등을 포함할 수 있다. 제어 알고리즘은 안전성, 정확성, 신속성 등을 감안하여 로봇의 작업에 맞게 설계된다.

3. 하드웨어 선택 및 인터페이스 설계

로봇의 주제어 장치를 위한 하드웨어 구성 요소를 선택하고 설계한다. 이는 프로세서, 메모리, 통신 인터페이스, 센서 및 액추에이터와의 연결 등을 포함한다. 선택한 하드웨어는 로봇 시스템의 작업과 성능 요구 사항을 충족시켜야 한다.

4. 신호 및 데이터 흐름 설계

로봇의 센서 데이터와 제어 신호의 흐름을 설계한다. 이는 데이터 획득, 전처리, 필터링, 상

태 추정, 제어 신호 생성 등을 포함할 수 있다. 신호 및 데이터 흐름 설계는 로봇의 작업을 지원하고, 시스템의 신뢰성과 성능을 개선하기 위해 최적화되어야 한다.

5. 시스템 통합 및 테스트

설계된 주제어 장치를 실제 로봇 시스템에 통합하고, 테스트 및 검증을 수행한다. 이 단계에서는 하드웨어와 소프트웨어의 통합, 시뮬레이션 및 실제 환경에서의 테스트 등을 수행하여 로봇의 동작과 성능을 검증한다.

② 주제어 장치의 하드웨어 개념 설계 단계에서 고려되어야 하는 개념적 요소

주제어 장치의 설계 요소는 로봇의 목적과 용도에 따라 다를 수 있으며, 더 복잡한 시스템에서는 더 다양한 요소들이 포함될 수 있다.

1. 센서

주제어 장치는 로봇 주변의 환경을 인식하기 위해 다양한 센서를 사용하여 로봇이 주변의 물체, 장애물, 소리, 온도, 압력 등을 감지할 수 있도록 한다.

2. 신호 처리

주제어 장치는 센서로부터 수집된 데이터를 신호로 변환하고 처리한다. 이 과정에서 신호 처리 알고리즘을 사용하여 데이터를 분석하고 해석한다.

3. 결정과 계획

주제어 장치는 처리된 데이터와 내부적인 상태 정보를 기반으로 로봇의 행동을 결정하고 계획한다. 예를 들어, 로봇이 주변에서 장애물을 감지하면 피할 방향을 결정하고 이를 행동 계획에 반영한다.

4. 제어 시스템

결정된 행동을 로봇의 움직임으로 변환하는 제어 시스템이 주제어 장치에 포함된다. 이 시스템은 로봇의 모터나 액추에이터 등을 조종하여 로봇이 원하는 동작을 수행할 수 있도록 한다.

5. 피드백 메커니즘

주제어 장치는 로봇의 행동 결과를 모니터링하고 피드백을 받아들여 조정하는 기능을 포함한다. 이를 통해 로봇은 환경과의 상호작용에서 학습하고, 더 나은 동작을 수행할 수 있게 된다.

6. 컴퓨팅 리소스

주제어 장치는 센서 데이터 처리, 신호 분석, 결정 및 계획, 제어 등 다양한 작업을 수행하기 위해 충분한 컴퓨팅 자원이 있어야 한다. 이는 프로세서, 메모리, 저장 장치, 메인 보드 등으로 구성될 수 있다.

7. 인터페이스

주제어 장치는 사용자와 로봇 간의 상호작용을 위한 인터페이스를 포함할 수 있다. 이를 통해 사용자는 로봇의 동작을 제어하고 상태를 모니터링할 수 있다.

8. 중앙 처리 장치 (CPU)

중앙 처리 장치는 로봇 시스템의 주요 제어 및 연산을 담당하는 장치이다. 다양한 알고리즘을 실행하고 센서 데이터를 처리하여 적절한 동작을 결정한다. 중앙 처리 장치에 모든 연산을 집중하는 방식도 있지만, 최근에는 분산 처리로 부하를 경감시켜 안정성을 높이는 설계가 고려되고 있다.

③ 주제어 장치의 하드웨어 개념 설계에 포함되는 기술적 요소

1. 중앙 처리 장치 (CPU)

중앙 처리 장치는 로봇 시스템의 주요 제어 및 연산을 담당하는 장치로 고성능의 멀티코어 프로세서를 통해 병렬 처리와 실시간 응답이 가능하게 하며 센서 데이터를 처리하고 액추에이터에 지령을 내리는 등의 복잡한 알고리즘과 제어 작업을 처리할 수 있다. 전통적으로 중앙 처리 장치에 모든 연산과 데이터 처리를 집중해 왔지만, 근래에는 포그 컴퓨팅(fog computing), 엣지 컴퓨팅(edge computing)이라 하여 연산과 데이터 처리의 일부를 외곽으로 분산시키기도 한다. 주로 CPU의 사양은 주제어 장치의 총 연산 사양이 결정되고 나서 선택된다.

2. 메모리

주제어 장치에는 다양한 유형의 메모리가 사용된다. 예를 들어, 플래시 메모리는 프로그램 코드와 데이터를 저장하고, RAM은 실시간 데이터 처리 및 임시 저장소로 사용된다.

3. 입력 및 출력 인터페이스

주제어 장치는 목적하는 기능에 따라 다양한 센서와 액추에이터와의 인터페이스를 갖추어야 한다. 예를 들어, 디지털 및 아날로그 입력 포트는 센서 데이터를 수집하고, 디지털 및 아날로그 출력 포트는 액추에이터를 제어한다.

4. 통신 인터페이스

주제어 장치는 다른 시스템과의 통신을 위한 인터페이스를 포함한다. 이를 통해 외부 장치와 데이터를 주고받고, 원격 제어 및 모니터링을 수행할 수 있다. 예를 들어, 이더넷, USB, 시리얼 포트 등의 통신 인터페이스를 사용할 수 있다.

5. 전원 공급 및 관리

주제어 장치는 안정적인 전원 공급을 위한 장치를 포함한다. 이를 통해 로봇 시스템이 안정적으로 동작하고, 전원 이상 상황에 대비할 수 있다. 이 장치에는 예를 들어, 전원 변환기,

배터리 관리 시스템 등을 포함된다.

6. 보안 및 안전 기능

주제어 장치는 로봇 시스템의 보안과 안전을 보장하기 위한 기능을 갖추어야 한다. 예를 들어, 암호화된 데이터 통신, 접근 제어 메커니즘, 오류 감지 및 복구 기능 등을 구현한다.

7. 확장성과 모듈성

주제어 장치는 확장성과 모듈성을 갖추어 다양하게 변화하는 로봇 시스템의 니즈에 대응할 수 있어야 한다. 예를 들어, 확장 슬롯이나 인터페이스를 제공하여 추가적인 기능 및 모듈을 연결하거나 교체할 수 있도록 설계되어 있어야 한다.

8. 신호 처리 및 변환

주제어 장치는 센서에서 수집한 신호를 처리하고, 액추에이터에 적절한 신호를 출력할 수 있어야 한다. 예를 들어, 아날로그-디지털 변환기, 신호 처리 유닛 등을 사용하여 신호 변환과 처리를 수행할 수 있다.

④ 통신 인터페이스의 활용

로봇의 MCU(Microcontroller Unit), ACTUATOR(액추에이터), SENSOR(센서) 간의 통신 인터페이스에는 다양한 종류가 있다. 그중 익숙한 것들에 관해 살펴본다.

1. UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)

(1) 정의

UART는 비동기 직렬 통신을 제공하며, 데이터를 전송하기 위해 단순한 RX(수신) 및 TX(송신) 라인을 사용한다.

(2) 사례

- MCU와 블루투스 모듈 간의 시리얼 통신
- MCU와 GPS 모듈 간의 시리얼 통신
- MCU와 RFID 리더기 간의 시리얼 통신

2. I2C (Inter-Integrated Circuit)

(1) 정의

I2C는 시리얼 통신 프로토콜로서, 데이터를 전송하기 위해 SDA(시리얼 데이터) 및 SCL(시리얼 클럭) 라인을 사용한다. 주로 짧은 거리 통신에 사용된다.

(2) 사례

- MCU와 온도 센서 간의 I2C 통신
- MCU와 LCD 디스플레이 간의 I2C 통신
- MCU와 가속도계 및 자이로스코프 센서 간의 I2C 통신

3. SPI (Serial Peripheral Interface)

(1) 정의

SPI는 직렬 통신 프로토콜로서, 데이터를 전송하기 위해 MOSI(마스터 출력/슬레이브 입력), MISO(마스터 입력/슬레이브 출력), SCK(시리얼 클럭), SS(슬레이브 선택) 라인을 사용한다. 주로 고속 통신에 사용된다.

(2) 사례

- MCU와 Wi-Fi 모듈 간의 SPI 통신
- MCU와 디지털카메라 간의 SPI 통신
- MCU와 모터 드라이버 간의 SPI 통신

4. CAN (Controller Area Network)

(1) 정의

CAN은 차량 내 통신에 주로 사용되는 통신 프로토콜로서, 멀티마스터 시스템에서 사용된다. 데이터를 전송하기 위해 CAN_H(양극성 신호선), CAN_L(음극성 신호선) 라인을 사용한다.

(2) 사례

- 자율주행 자동차의 MCU와 엔진 제어 모듈 간의 CAN 통신
- 자동차의 MCU와 에어백 시스템 간의 CAN 통신
- 로봇의 MCU와 센서 배열 간의 CAN 통신

5. Ethernet

(1) 정의

Ethernet은 TCP/IP 기반의 유선 네트워크 통신을 제공한다. 주로 인터넷이나 로컬 네트워크와의 연결에 사용된다.

(2) 사례

- MCU와 인터넷 라우터 간의 이더넷 통신
- MCU와 컴퓨터 간의 이더넷 통신
- 로봇의 MCU와 서버 간의 이더넷 통신

6. PWM (Pulse Width Modulation)

(1) 정의

PWM은 신호의 펄스 폭을 변조하여 아날로그 신호를 흉내 내는 방식으로 사용된다. 주로 액추에이터를 제어하는 데 사용된다.

(2) 사례

- MCU와 서보 모터 간의 PWM 통신

- MCU와 LED 조명 간의 PWM 통신
- MCU와 스피커 간의 PWM 통신

7. Wireless Communication (무선 통신)

(1) 정의

무선 통신은 주파수를 이용하여 데이터를 전송하는 방식으로, 주로 먼 거리 또는 이동성이 필요한 통신에 사용된다. 대표적인 무선 통신 프로토콜로는 Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee 등이 있다.

(2) 사례

- MCU와 스마트폰 간의 블루투스 통신
- MCU와 원격 제어 기기 간의 Zigbee 통신
- 로봇의 MCU와 무선 센서 네트워크 간의 Wi-Fi 통신

8. GPIO (General Purpose Input/Output)

(1) 정의

마이크로프로세서가 주변장치와 통신하기 위해 범용으로 사용되는 입력 출력 포트로 정의할 수 있다. 설계자가 마음대로 변형하면서 제어할 수 있도록 제공해주는 입출력 포트인 것으로 입력과 출력 포트를 제어하기 위해 3개의 레지스터를 갖고 있으며, 3개의 레지스터는 PORTx, DDRx, PINx으로 이루어져 있다. PORTx는 말 그대로 포트에 관한 내용이고, PINx는 포트를 이루고 있는 핀에 관한 내용이며 DDRx는 출력인지 입력인지 방향을 정하는 것이다.

(2) 사례

- MCU의 GPIO 핀을 사용하여 LED를 제어
- MCU의 GPIO 핀을 사용하여 버튼 입력을 감지
- MCU의 GPIO 핀을 사용하여 서보 모터를 제어

9. USB(Universal Serial Bus):

(1) 정의

마우스나 키보드 등 컴퓨터의 주변 기기를 제조사와 관계없이 쉽게 부착할 수 있도록 규격된 장치로 새로운 주변 기기가 접속되었을 때 자동 인식되어 127개의 장치를 연결할 수 있다. 전원을 끌고 연결하여 다시 켜는 과정이 없는 핫 플러그 방식이다. 접속되는 부분의 생김새에 따라 A타입, B 타입 그리고 C 타입으로 나뉘는데, 근래에는 C타입을 주로 사용한다.

(2) 사례

- MCU와 컴퓨터 간의 USB 통신
- MCU와 USB 카메라 간의 통신

- MCU와 기타 USB 기반의 장치 간의 통신 (예: USB 시리얼 변환기)

Item	Specification	비고
Dimension	220 mm x 160 mm x 80 mm	PCB + PC Module + FAN
Power In	Battery In, Charger In 2EA	XT60PW-M Battery Connector * 3EA
CPU	8th Intel CPU, Intel Core i5-8365UE , i3-8145UE; PICMG COM-Express Type 6 Compact	
	Microcontroller AVR128DA64 (Flash 128KB, SRAM 16KB, EEPROM 512B)	
Memory	SDRAM 8GB; SO-DIMM DDR4 2400MHz	
Storage	M-SATA SSD 64GB	M-SATA Connector
Display Port	HDMI 4K Resolution 2 Port	HDMI Connector Type A * 2EA
Ethernet	100M / 1000G Copper	RJ-45 Connector
USB	USB 3.0 8Port	USB 3.0 Dual Connector Type A * 3EA
		USB 3.0 Connector Type C * 2EA
AUDIO	MIC IN, AMP_L, AMP_R	2PIN Connector * 3EA
UART	Lidar 연결 COM3, COM4, COM5	4PIN Connector * 1EA
RS-232	Console COM1, COM2	3PIN Connector * 2EA
RS-485	Motor Driver 통신 연결	3PIN Connector * 1EA
UPDI	Microcontroller Programming Flash	3PIN Connector * 1EA
GPIO	조음파 센서 연결 In * 4pin, Out * 4pin	4PIN Connector * 4EA
	LED+스위치 연결 In * 2pin, Out * 2pin	4PIN Connector * 2EA
	LED BAR Signal * 14pin	23PIN Connector * 2EA
Spare Power	+12V 2Port, +5V 1Port	4PIN Connector * 3EA
RTC Power	CR2032 3.0V Battery	
Debug	7-Segment 2 Digit * 2EA + 스위치 3개	
기타 기능	6-Axis Accelerometer 센서, Digital Temperature 센서 2개, Battery Fuel Gauge	

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-1] 로봇 사양서에서 통신 인터페이스 사례

위의 사례들은 혼한 통신 인터페이스와 사례에 관한 일부일 뿐이고 실제로는 프로젝트의 요구 사항과 하드웨어 선택에 따라 특정 통신 인터페이스가 선택되며, 다양한 통신 방법과 프로토콜이 조합될 수 있다.

수행 내용 1 / 로봇 설계의 요구 사항 명세서 분석하고 로봇별 하드웨어 비교하기

재료·자료

- 서빙 로봇 요구 사항 명세서
- 물류 로봇 요구 사항 명세서

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터

안전 · 유의 사항

- 두 로봇의 용도와 목적의 차이를 이해한다. 서빙 로봇은 음식이나 음료를 서빙하고 고객 서비스를 제공하는 데 주로 사용되는 반면, 물류 로봇은 재고 이동, 제품 분류, 창고 관리 등의 물류 작업에 사용된다.
- 두 로봇의 기능과 성능 요구 사항을 비교해야 한다. 예를 들어, 서빙 로봇은 정확한 주문 처리, 효율적인 이동 및 배달, 고객과의 상호작용 등의 기능과 성능을 요구하는 반면 물류 로봇은 빠른 이동 속도, 큰 하중 용량, 재고 추적 및 관리 기능 등의 요구 사항을 가질 수 있다.
- 두 로봇이 다른 환경에서 운영될 수 있다는 걸 이해한다. 예를 들어, 서빙 로봇은 음식점이나 호텔과 같은 실내 환경에서 작동할 수 있으며, 물류 로봇은 창고나 제조 시설과 같은 실외 또는 내부 환경에서 작동할 수 있다. 이에 따라 로봇의 내구성, 방수 및 먼지 방지 기능, 환경에 관한 센서 등의 요구 사항을 비교해야 한다.
- 두 로봇의 운영 중 안전과 보안에 관해 이해한다. 서빙 로봇은 인간과 직접 상호작용하므로 안전한 이동 및 충돌 방지 기능, 사용자 인식 및 안전 정책 준수 요구 사항 등을 갖게 될

수 있지만 물류 로봇은 작업 영역의 안전 유지, 사람 및 환경과의 상호작용을 고려한 안전 기능 등의 요구 사항을 가질 수 있다.

- 요구 사항 명세를 비교하여 특징을 파악하고자 하는 것이니 실물 로봇을 경험할 일은 없을 수 있지만 실제 로봇의 작동을 관찰하게 되면 이동과 작동에 방해가 되지 않도록 한다.

수행 순서

① 서빙 로봇의 요구 사항 명세를 수집한다.

1. 요구 사항 명세서

로봇의 요구 사항 명세서는 프로젝트의 목적과 기능, 성능, 제약 조건 등을 명확하게 정의하는 문서이다. 일반적인 요구 사항 명세서는 다음 내용과 사례를 포함한다.

(1) 기능적 요구 사항

(가) 로봇이 목적 작업을 수행할 수 있는지 여부

예를 들어, 음식이나 음료를 안전하게 운반하고 배송할 수 있는 기능이 포함될 수 있다.

(나) 로봇의 이동과 회전 능력

로봇이 주어진 공간에서 자유롭게 이동하고 회전할 수 있어야 한다.

(다) 센서와 액추에이터

로봇이 주변 환경을 감지할 수 있는 센서와 액추에이터의 종류 및 기능이 명시되어야 한다.

(2) 안전 요구 사항(제약 조건 사항에 포함)

(가) 로봇의 안전 기능

로봇이 사람들과 충돌을 피하고, 장애물을 감지하고, 비상 상황에 대처할 수 있는 안전 기능이 요구될 수 있다.

(나) 비상 정지 기능

로봇에는 긴급 상황이 발생하면 즉시 작동을 중지시키는 비상 정지 기능이 있어야 한다. 추가로 인간 관리자에게 즉각 상황을 통지해야 한다.

(다) 사용자 인터페이스

로봇의 작동 상태를 표시하고 사용자가 필요한 경우 작동을 일시 중지하거나 재개할 수 있는 사용자 인터페이스가 제공되어야 한다.

(3) 성능 요구 사항

(가) 작업 속도와 정확성

예를 들면 서빙 로봇이 음식이나 음료를 효율적이고 정확하게 서빙할 수 있는 성능 요구 사항이 명시되어야 한다.

(나) 배터리 수명

로봇이 충분한 배터리 수명을 가지고 작동할 수 있어야 하며, 필요한 경우 배터리의 손쉬운 교체 또는 빠른 충전이 가능해야 한다.

(다) 통신 기능

로봇이 필요한 경우 외부 시스템이나 호스트 컴퓨터와 통신할 수 있는 기능이 필요할 수 있다.

상기 사례는 일반적인 요구 사항 명세서에서 포함될 수 있는 항목들이 실제 요구 사항은 프로젝트의 범위, 목적 및 환경에 따라 달라질 수 있다. 따라서 구체적인 로봇 프로젝트의 요구 사항 명세서는 개발 부서와 기획 부서를 포함한 프로젝트 팀과 의논하여 작성되어야 한다. 다음 두 종류의 각각 세 가지의 요구 사항 명세서를 비교 검토해 본다.

② 서빙 로봇의 요구 사항 명세를 확인한다.

1. 요구 사항 명세서 사례 1

(1) 목적

(가) 호텔에서 객실 서비스를 자동화하는 로봇을 개발하기 위함이다.

(2) 기능

(가) 로봇은 호텔 객실로 이동하여 세척용품, 수건 등을 제공해야 한다.

1) 객실 내의 특정 물품을 인식하고, 객실 서비스 요청을 수행할 수 있어야 한다.

2) 로봇은 객실 내의 쓰레기를 수거하고 정리할 수 있어야 한다.

(3) 성능

(가) 로봇은 호텔 객실 내의 투숙객 서비스 요청을 90% 이상의 정확성으로 수행할 수 있어야 한다.

(나) 로봇은 호텔 객실 간의 이동을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있어야 한다. 로봇은 호텔 객실 간의 이동을 빠르고 효율적으로 수행할 수 있어야 한다..

(4) 제약 조건

(가) 로봇은 호텔의 디자인 및 인테리어에 어울리는 외관으로 제작되어야 한다.

(나) 로봇은 호텔 내 고객의 개인 정보와 개인적 공간을 존중해야 한다..

요구 사항 명세



◆ 서빙 로봇 – 호텔

항목	상세
목적	호텔에서 객실 서비스를 자동화하는 로봇을 개발
기능	로봇은 호텔 객실로 이동하여 세척 용품, 수건 등 제공 객실 내의 특정 물품을 인식하고, 객실 서비스 요청 수행 로봇은 객실 내의 쓰레기를 수거하고 정리 가능
성능	로봇은 호텔 객실 내의 투숙객 서비스 요청을 90% 이상의 정확성으로 수행 로봇은 호텔 객실 간의 이동을 빠르고 효율적으로 수행
제약조건	로봇은 호텔의 디자인 및 인테리어에 어울리는 외관으로 제작 로봇은 호텔 내 고객의 개인 정보와 개인적 공간 존중

Inc. R&D Division

3.

www.tgonline.com

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-2] 요구 사항명세_서빙로봇_호텔

2. 요구 사항 명세서 사례 2

(1) 목적

음식점에서 자동으로 음식 서빙을 수행하는 로봇(와인 특화 로봇 포함)을 개발하기 위함이다.

(2) 기능

(가) 주문된 음식을 테이블로 안전하게 이동 및 서빙할 수 있어야 한다.

1) 테이블 위치를 인식하고 정확히 목적지까지 이동할 수 있어야 한다.

2) 음식을 안전하게 식별하고 테이블에 정확하게 배치할 수 있어야 한다.

(나) 로봇은 사용된 식기와 쓰레기를 회수하고, 정리하는 작업을 수행해야 한다.

(다) 와인 특화 로봇은 와인 잔을 안전하고 정확하게 손질하여 고객에게 제공할 수 있어야 한다.

1) 와인 특화 로봇은 와인병을 열고 와인을 적절한 양으로 따를 수 있어야 한다.

2) 와인 특화 로봇은 와인 잔을 정확한 위치로 서빙하고, 고객의 테이블에서 와인 잔을 안전하게 회수할 수 있어야 한다..

(3) 성능

(가) 로봇의 이동 속도와 정확성은 손님들의 대기 시간을 최소화해야 한다.

(나) 로봇은 주문된 음식을 95% 이상의 성공률로 정확하게 서빙할 수 있어야 한다.

(다) 로봇의 이동 속도는 0.5m/s 이상이어야 한다.

(라) 와인 특화 로봇의 와인 따기 작업은 안정적이고 효율적이어야 하며, 와인 잔을 손상하지 않아야 한다..

(4) 제약 조건

(가) 로봇의 크기는 음식점 내 혼잡한 상황과 협소한 공간에 맞게 설계되어야 한다.

(나) 로봇은 충전이 필요한 배터리를 사용하여 동작해야 한다.

(다) 로봇은 소음과 진동을 최소화해야 하며, 고객과의 상호작용 시 예의를 지켜야 한다..

요구 사항 명세



◆ 서빙 로봇 – 식당

항목	상세
목적	음식점에서 자동으로 음식 서빙을 수행하는 로봇 개발(와인 특화 로봇 포함)
기능	주문된 음식을 테이블로 안전하게 이동 및 서빙 테이블 위치를 인식하고 정확히 목적지까지 이동 음식을 안전하게 식별하고 테이블에 정확하게 배치함 로봇은 사용된 식기와 쓰레기를 회수하고, 정리하는 작업을 수행 와인 특화 로봇은 와인 잔을 안전하고 정확하게 손질하여 고객에게 제공함 와인 특화 로봇은 와인병을 오픈하고 와인을 적절한 양으로 따르기 와인 특화 로봇은 <u>로봇은</u> 와인 잔을 정확한 위치로 서빙하고, 고객의 테이블에서 와인 잔을 안전하게 회수
성능	로봇의 이동 속도와 정확성은 손님들의 대기 시간을 최소화 로봇은 주문된 음식을 95% 이상의 성공률로 정확하게 서빙 로봇의 이동 속도는 0.5m/s 이상 와인 특화 로봇의 와인 따기 작업은 안정적이고 효율적 와인 잔을 손상시키지 않음
제약조건	로봇의 크기는 음식점 내 혼잡한 상황과 협소한 공간에 맞게 설계 로봇은 충전이 필요한 배터리를 사용하여 동작 로봇은 소음과 진동을 최소화해야 하며, 고객과의 상호작용 시 예의 준수

n Inc. R&D Division

4

www.tgoline.co

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-3] 요구 사항 명세_서빙로봇_식당

3. 요구 사항 명세서 사례 3

(1) 목적

병원에서 약물 서빙을 자동화하는 로봇을 개발하기 위함이다.

(2) 기능

(가) 약물을 안전하고 정확하게 특정 환자의 병실로 이동하여 서빙할 수 있어야 한다.

1) 로봇은 각 환자의 신원 정보를 인식하고 해당 약물을 정확히 식별해야 한다.

2) 로봇은 약물을 정확한 용량으로 제공하고, 환자의 정보에 따라 특정 시간에 서빙할 수 있어야 한다..

(3) 성능

(가) 로봇은 약물 서빙 작업을 99% 이상의 정확성으로 수행할 수 있어야 한다.

(나) 로봇의 이동 경로는 병원 내 각 병실에 관해 최적화되어야 한다..

(4) 제약 조건

(가) 로봇은 병원 내 환자 및 의료진과의 상호작용을 위해 친절하고 안전한 디자인으로 제작되어야 한다.

(나) 로봇은 병원 내의 규정과 안전 요구 사항을 준수해야 한다.

(다) 로봇은 충전이 필요한 배터리를 사용하여 동작해야 한다..

요구 사항 명세	
◆ 서빙 로봇 – 병원	
항목	상세
목적	병원에서 약물 서빙을 자동화하는 로봇 개발
기능	약물을 안전하고 정확하게 특정 환자의 병실로 이동하여 서빙할 수 있어야 함 로봇은 각 환자의 신원 정보를 인식하고 해당 약물을 정확히 식별해야 함 로봇은 약물을 정확한 용량으로 제공하고, 환자의 정보에 따라 특정 시간에 서빙할 수 있어야 함
성능	로봇은 약물 서빙 작업을 99% 이상의 정확성으로 수행할 수 있어야 함 로봇의 이동 경로는 병원 내 각 병실에 대해 최적화되어야 함
제약조건	로봇은 병원 내 환자 및 의료진과의 상호작용을 위해 친절하고 안전한 디자인으로 제작되어야 함 로봇은 병원 내의 규정과 안전 요구 사항을 준수해야 함 로봇은 충전이 필요한 배터리를 사용하여 동작해야 함

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-4] 요구 사항명세_서빙로봇_병원

③ 물류 로봇의 요구 사항 명세를 확인한다.

1. 요구 사항 명세서 예시 1

(1) 목적

대규모 창고에서 상품 이동 및 분류를 자동화하는 물류 로봇(AGV)을 개발하기 위함이다.

(2) 기능

(가) 로봇은 창고 내 상품을 안전하고 신속하게 이동하며, 지정된 위치에 배송할 수 있어야

한다.

- 1) 상품을 인식하고 분류하여 적절한 위치에 정확하게 배치할 수 있어야 한다.
- 2) 로봇은 창고 내 경로를 최적화하고, 다른 로봇 및 인력과 협력하여 효율적인 작업을 수행해야 한다..

(3) 성능

- (가) 로봇은 상품 이동 및 분류 작업을 99% 이상의 정확성으로 수행할 수 있어야 한다.
- (나) 로봇의 이동 속도와 반응 시간은 창고 내 작업 효율성을 높이기 위해 최적화되어야 한다..

(4) 제약 조건

- (가) 로봇은 창고 내 다양한 상품과 환경 조건에 대응할 수 있는 내구성과 안정성을 가지고 있어야 한다.
- (나) 로봇은 창고 내 안전 규정을 준수해야 하며, 다른 작업자와의 안전한 상호작용을 보장해야 한다..

요구 사항 명세



◆ 물류 로봇 – AGV

항목	상세
목적	대규모 창고에서 상품 이동 및 분류를 자동화하는 물류 로봇(AGV) 개발
기능	로봇은 창고 내 상품을 안전하고 신속하게 이동하며, 지정된 위치에 배송 상품을 인식하고 분류하여 적절한 위치에 정확하게 배치 로봇은 창고 내 경로를 최적화 다른 로봇 및 인력과 협력하여 효율적인 작업 수행
성능	로봇은 상품 이동 및 분류 작업을 99% 이상의 정확성으로 수행 로봇의 이동 속도와 반응 시간은 창고 내 작업 효율성을 높이기 위해 최적화
제약조건	로봇은 창고 내 다양한 상품과 환경 조건에 대응할 수 있는 내구성과 안정성 확보 로봇은 창고 내 안전 규정을 준수 다른 작업자와의 안전한 상호작용 보장

n Inc. R&D Division

5

www.toolinc

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-5] 요구 사항명세_물류로봇_AGV

2. 요구 사항 명세서 예시 2

(1) 목적

온라인 슈퍼마켓의 주문 처리와 배송 업무를 자동화하는 물류 로봇을 개발하기 위함이다.

(2) 기능

(가) 로봇은 주문된 상품을 창고 내에서 신속하고 정확하게 수거하고, 패키징하여 배송 준비를 완료할 수 있어야 한다.

1) 로봇은 GPS 또는 지리적 위치 정보를 활용하여 주문된 상품을 정확한 주소로 안전하게 이동하여 배송할 수 있어야 한다.

2) 로봇은 고객과의 상호작용을 위해 배송 상태를 추적하고, 서비스 품질을 유지할 수 있어야 한다.

3) 로봇은 배송 도중 문제가 발생하면 관리자에게 알림을 보내야 한다..

(3) 성능

(가) 로봇은 주문 처리 작업을 98% 이상의 정확성으로 수행할 수 있어야 한다.

(나) 로봇의 배송 속도와 신속한 응답 시간은 고객 만족도를 높이기 위해 최적화되어야 한다.

(다) 로봇의 배터리 수명과 충전 시간은 연속적인 운영을 위해 효율적으로 관리되어야 한다..

(4) 제약 조건

(가) 로봇은 주문 처리 시 개인 정보와 개인적 공간을 존중하며, 고객의 개인정보 보호를 보장해야 한다.

(나) 로봇은 도로 규정 및 교통안전 규칙을 준수하고, 안전한 도로 이동을 보장해야 한다.

(다) 로봇은 다양한 날씨 조건에서 안정적으로 운영할 수 있는 방수 및 내구성을 가지고 있어야 한다..

요구 사항 명세



◆ 물류 로봇 – 소매 배송

항목	상세
목적	온라인 슈퍼마켓의 주문 처리와 배송 업무를 자동화하는 물류 로봇 개발
기능	로봇은 주문된 상품을 창고 내에서 신속하고 정확하게 수거하고, 패키징하여 배송 준비 로봇은 GPS 또는 지리적 위치 정보를 활용하여 주문된 상품을 정확한 주소로 안전하게 이동하여 배송 로봇은 고객과의 상호작용을 위해 배송 상태를 추적하고, 서비스 품질 유지
성능	로봇은 배송 도중 문제가 발생하면 관리자에게 경고 로봇은 주문 처리 작업을 98% 이상의 정확성으로 수행 로봇의 배송 속도와 신속한 응답 시간은 고객 만족도를 높이기 위해 최적화 로봇의 배터리 수명과 충전 시간은 연속적인 운영을 위해 효율적 관리
제약조건	로봇은 주문 처리 시 개인 정보와 개인적 공간을 존중하며, 고객의 개인정보 보호 보장 로봇은 도로 규정 및 교통 안전 규칙을 준수하고, 안전한 도로 이동 보장 로봇은 다양한 날씨 조건에서 안정적으로 운영할 수 있는 방수 및 내구성 확보

3. 요구 사항 명세서 예시 3

(1) 목적

생산 현장에서 원자재 및 상품 이동을 자동화하는 물류 로봇을 개발하기 위함이다.

(2) 기능

(가) 로봇은 상품을 안전하고 신속하게 창고 내에서 이동하고 적재할 수 있어야 한다.

1) 로봇은 원자재를 창고에서 생산 라인으로 안전하고 신속하게 이송할 수 있어야 한다.

2) 로봇은 산업 현장 내에서 무거운 부품과 재료를 안전하고 효율적으로 운송할 수 있어야 한다.

(나) 로봇은 바코드 또는 RFID를 통해 상품을 식별하고, 재고 관리 시스템과 통신하여 실시간으로 재고 정보를 업데이트해야 한다.

(다) 로봇은 환경 센서를 통해 주변 환경을 감지하고, 장애물을 피해 다른 로봇 및 인력과 협력적으로 작업할 수 있어야 한다.

(라) 제품을 생산 라인에서 검사 및 포장 구역으로 이동시킬 수 있어야 한다.

(마) 로봇은 생산 공정에 필요한 재고를 유지하고, 필요한 부품이나 제품을 정확하게 공급할 수 있어야 한다.

(바) 로봇은 주문된 상품을 정확한 위치로 이동하여 효율적으로 출고할 수 있어야 한다.

(사) 로봇은 산업 현장의 제어 시스템과 통신하여 작업 지시를 받고 상태를 보고해야 한다..

(3) 성능

(가) 로봇은 규정된 만큼의 무거운 부품을 정확하게 운송하고, 안전하게 배치할 수 있어야 한다.

(나) 로봇은 물류 이동 작업을 99% 이상의 정확성으로 수행할 수 있어야 한다.

(다) 로봇의 이동 속도와 장애물 회피 능력은 생산 공정의 효율성 향상에 지장 없도록 최적화되어야 한다.

(라) 로봇은 충분한 힘과 이동 속도를 가지고 있어 산업 현장의 생산성을 향상시켜야 한다..

(4) 제약 조건

(가) 로봇은 환경에 관한 내구성과 내성이 있고 생산 라인과 창고 내의 안전 규정을 준수해야 하며, 다른 작업자와의 안전한 상호작용을 보장해야 한다.

(나) 로봇은 생산 라인에 필요한 부품과 제품의 저장 조건을 유지하고 관리할 수 있어야 한다.

(다) 로봇은 다양한 작업 환경과 장비와의 호환성을 고려한 디자인으로 제작되어야 한다.

(라) 로봇은 창고 내의 협소한 공간 이동과 다양한 장애물을 고려한 디자인으로 제작되어야 한다..

◆ 서빙 로봇 – 생산 현장 배송

항목	상세
목적	생산 현장에서 원자재 및 상품 이동을 자동화하는 물류 로봇 개발
기능	로봇은 상품을 안전하고 신속하게 창고 내에서 이동하고 적재 로봇은 원자재를 창고에서 생산 라인으로 안전하고 신속하게 이송 로봇은 산업 현장 내에서 무거운 부품과 재료를 안전하고 효율적으로 운송 로봇은 바코드 또는RFID를 통해 상품을 식별하고, 재고 관리 시스템과 통신하여 실시간으로 재고 정보 업데이트 로봇은 환경 센서를 통해 주변 환경을 감지하고, 장애물을 피해 다른 로봇 및 인력과 협력적으로 작업할 제품을 생산 라인에서 검사 및 포장 구역으로 이동 로봇은 생산 공정에 필요한 재고를 유지하고, 필요한 부품이나 제품을 정확하게 공급 로봇은 주문된 상품을 정확한 위치로 이동하여 효율적으로 출고 로봇은 산업 현장의 제어 시스템과 통신하여 작업 지시를 받고 상태를 보고
성능	로봇은 규정된 만큼의 무거운 부품을 정확하게 운송하고, 안전하게 배치 로봇은 물류 이동 작업을99% 이상의 정확성으로 수행 로봇의 이동 속도와 장애물 회피 능력은 생산 공정의 효율성을 향상 목적으로 최적화 로봇은 산업 현장의 생산성을 향상시킬 수 있는 충분한 힘과 이동 속도 유지
제약조건	로봇은 환경에 대한 내구성과 내성을 가지고 있고 생산 라인과 창고 내의 안전 규정을 준수해야 하며, 다른 작업자와의 안전한 상호작용 보장 로봇은 생산 라인에 필요한 부품과 제품의 저장 조건 유지 관리 로봇은 다양한 작업 환경과 장비와의 호환성을 고려한 디자인으로 제작 로봇은 창고 내의 협소한 공간 이동과 다양한 장애물을 고려한 디자인 제작

Inc. R&D Division

6

www.taoline.com

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-7] 요구 사항명세_물류로봇_생산현장

④ 서빙 로봇과 물류 로봇의 하드웨어 요구 사항 명세를 비교한다.

〈표 1-1〉 용도별 6종 로봇 요구 사항 명세서의 비교 분석

서빙 로봇					물류로봇	
구분	호텔	병원	식당	AGV	택배 배송	생산 현장 배송
차별점	객실로의 식음료 및 물품 배달 기능. 예약 정보와 연동하여 객실 서비스 제공.	주문된 음식 및 음료를 테이블로 배달하는 기능. 음식 메뉴 및 주문 시스템과 연동.	의약품, 의료용품, 검사 샘플 등을 병실로 전달하는 기능. 응급 상황 시 환자와 의료진에게 도움을 제공하는 기능.	공장 또는 창고 내부에서 물품 이동 및 재고 관리 기능. 자동 충전 및 배터리 수명 관리 기능.	주문된 상품을 집하소에서 배송지로 안전하게 운송하는 기능. 외부 환경 변화에 관한 대응력이 요구됨.	제품 생산 현장에서 원자재, 부품, 완제품 등을 이동.
차이점	- 외형 디자인 호텔, 식당, 병원에서는 로봇이 친근하고 고객과 상호작용할 수 있는 디자인을 가지는 것이 중요하다. - 특화된 기능 호텔용 로봇은 객실 서비스 및 휴대품 운반, 식당용 로봇은 음식 서빙 및 주문 처리, 병원용 로봇은 환자 응대 및 의약품 배달 등과 같은 특화된 기능을 수행해야 한다. - 상호작용 기능 호텔, 식당, 병원에서는 로봇이 인간과의 상호작용을 위한 음성 인식, 터치스크린 인터페이스 등의 기능을 갖추어야 한다.			- 하중 용량 물류 로봇은 상당한 무게를 운반해야 하므로, 충분한 하중 용량을 갖추어야 한다. - 경로 계획 물류 로봇은 최적의 경로를 계획하고, 물류 작업을 위해 다양한 지점을 순찰하며 상품을 운송해야 한다. - 보안 및 안전 기능 물류 환경에서는 보안 및 안전 기능이 중요하다. 로봇은 충돌 회피, 화재 감지, 침입자 탐지 등의 기능을 가지고 있어야 한다.		
공통점	- 외형 디자인 호텔, 식당, 병원에서는 로봇이 친근하고 고객과 상호작용할 수 있는 디자인을 가지는 것이 중요하다. - 특화된 기능 호텔용 로봇은 객실 서비스 및 휴대품 운반, 식당용 로봇은 음식 서빙 및 주문 처리, 병원용 로봇은 환자 응대 및 의약품 배달 등과 같은 특화된 기능을 수행해야 한다. - 상호작용 기능 호텔, 식당, 병원에서는 로봇이 인간과의 상호작용을 위한 음성 인식, 터치 스크린 인터페이스 등의 기능을 갖추어야 한다.					

재료·자료

- 중앙 연산 장치(CPU) 일람
- 연산 보조 장치(NPU, TPU, GPU) 일람
- 주요 부품 목록(메모리 SSD main board)

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- AI용 서버(학습 및 추론)

안전 · 유의 사항

- AI를 지원하기 위해 MCU에는 충분한 연산 능력과 메모리 용량이 필요하다. AI 알고리즘의 실행, 모델 파라미터의 저장, 신경망 연산 등을 수행할 수 있는 적절한 하드웨어를 검토할 수 있도록 한다.
- 에지 컴퓨팅을 고려한다. 에지 컴퓨팅은 데이터를 로컬에서 처리하고 분석하는 것을 의미하며, 네트워크 지연을 줄이고 데이터 프라이버시를 보호하는 데 도움이 된다는 장점이 있다.
- 에너지 효율적인 AI 알고리즘과 하드웨어 구현을 선택하여 전력 소비를 최소화해야 하는 방향으로 검토한다.
- AI는 대량의 데이터를 필요로 하는 바, MCU에서 AI를 사용하기 위해서는 데이터를 효율적으로 관리하고 저장해야 한다. 데이터 압축, 데이터베이스 관리, 외부 저장 장치 등의 방법에 관해 미리 고려한다.
- MCU는 제한된 자원을 가지고 있으므로, 가벼운 모델 아키텍처를 선택하고 최적화해야 한다. 작은 크기와 낮은 연산 요구 사항을 가지는 모델을 사용하여 MCU에서 효율적으로 실행할 수 있도록 하는 방안을 검토한다.
- AI를 도입한 MCU 설계의 테스트와 디버깅은 더 복잡해질 수 있다. AI 알고리즘의 정확성, 성능 및 모델 훈련의 효율성을 확인하기 위한 테스트 및 디버깅 절차를 미리 마련해야 한다.

- 향후 유망한 많은 분야에서 AI를 다룰 수 있게 되도록 작은 규모의 AI 도입 실습부터 충실히 하는 마음 자세를 가진다.
- 기계적 요소만큼이나 전자 요소에도 안전을 개념이 필요한바, 설계치수에는 항상 필요한 안전 계수를 감안하여 시스템이 여유를 가지고 작동될 수 있도록 한다.

수행 순서

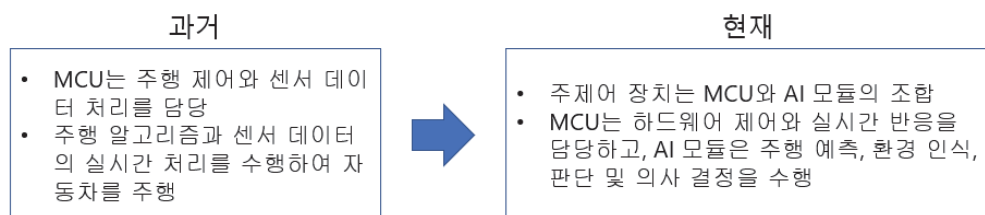
① 로봇 주제어 장치에 AI를 도입한 사례를 확인한다.

요즘의 로봇 시스템에서는 AI(Artificial Intelligence) 기술의 도입으로 주제어 장치의 역할과 기능이 변화하고 있다. AI의 도입으로 인해 로봇은 이전보다 더욱 지능적이고 자율적으로 작동할 수 있게 되었다. 이를 뒷받침하는 사례를 확인해 본다.

1. 자율주행 자동차

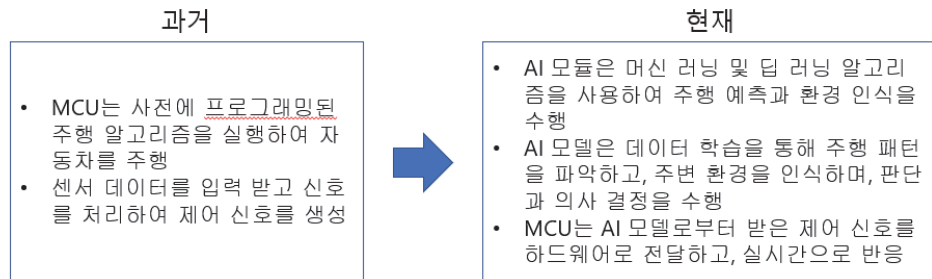
과거에는 자율주행 자동차의 주제어 장치로 MCU가 사용되어 프로그래밍한 알고리즘에 따라 주행 제어가 이루어져 MCU가 주행 제어와 센서 데이터 처리를 담당했다. 그러나 AI(또는 딥러닝)의 도입으로 주제어 장치는 MCU와 AI 모듈의 결합으로 대체되어 더욱 진화하고 다양한 기능과 자율성을 갖추게 되었다. 즉, AI의 도입으로 로봇의 주제어 장치는 과거의 단순한 제어에서 더 복잡한 판단과 의사 결정을 수행하는 주요한 역할을 맡게 되었고 이를 통해 로봇은 더 높은 수준의 자율성과 지능을 가지며, 주변 환경을 인식하고 상황에 적응하여 작업을 수행할 수 있게 되었다.

(1) 주제어 장치 역할 변화



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-8] 주제어 장치 역할 변화

(2) 주제어 장치 기능 변화



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-9] 주제어 장치 기능 변화

(3) AI 도입

AI가 도입된 자율주행 자동차에서는 MCU 외에도 딥러닝 알고리즘을 실행하는 고성능의 컴퓨팅 장치로 GPU(Graphic processing Unit) 또는 ASIC(Application-Specific Integrated Circuit)가 사용된다. AI는 대량의 센서 데이터를 실시간으로 처리하고, 딥러닝 네트워크를 통해 시각적인 패턴 인식, 객체 감지 및 주행 판단을 수행하여 결국 이는 자율주행의 정확성과 안전성을 크게 향상해 주었다.

(4) AGV와 AMR

(가) AGV(Automated Guided Vehicle, 무인 운송 차량)

AGV는 시스템상 운행 경로가 정해진 물류 로봇이며 AMR 대비 주로 무거운 물건을 안정적으로 운반하는 장비이다. 그래서 주로 물류나 유통회사에서 사용한다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-10] AGV

(나) AMR(Autonomous Mobile Robot 자율 이동 로봇)

AMR은 스스로 장애물을 인식해 상황을 대처하며 이동한다. 무거운 물건을 다루지는 못하고 있으나 최근 기술의 발달에 따라 AGV와의 격차가 줄어들며 채택되는 경우가 증가하고 있다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-11] AMR

(다) AGV와 AMR의 주행 중 장애물 대응

AGV는 예정된 대로만 주행하므로 장애물을 만나서 회피하지 못한다. 주행 경로상의 문제는 조작자가 해결해 줘야 한다. 반면에 AMR은 장애물을 회피하며 최적의 경로를 찾는다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-12] AGV와 AMR의 장애물 회피

(라) AI의 효과

근래 산업계에서 AGV에 비하여 AMR의 채택이 증가하는 이유는 다음과 같다.

- 1) 최근 적정 생산 적정 재고 관리 공정의 효율을 높이기 위해 스마트 물류의 중요성이 높아지고 있는데 그 취지로 AI 및 공정 내 IoT와 연계하여 적시에 작동하는 자율 물류 수단을 공정 안에 채택할 필요가 있다.
- 2) 상대적으로 비용이 저렴해지고 있기 때문이다. 실제 생산 비용은 AGV보다 AMR이 고가이나 AGV의 경우에는 이동 경로를 수정하는 등의 변경이 발생하면 프로그램을 수정해야 하여 비용이 추가로 발생하는 데 비해 AMR은 자동으로 수정할 수 있어서 중장기적 관점에서 자동화 솔루션을 구축하는 데에는 AMR이 경제적이다.

〈표 1-2〉 AGV와 AMR의 비교

	AGV	AMR
주행 방식	레일, QR 코드 등 주행 중에 지속 적으로 주행 루트에 관한 입력 필요	자율주행 기능을 통해 목표물까지 자유롭게 이동
장애물	이동 경로 중 장애물 인지 시에 레일 위에서 주행 정지	장애물 인지 시에 새로운 맵핑으로 장애물을 회피한 후 주행 계속
적재 무게	무거운 하중 가능	가벼운 하중 가능
속도	상대적으로 저속	상대적으로 고속
정확도	1cm 미만 오차	3~5cm 미만 오차
평균가격(예시)	1,000만 원	6,000만 원
경로 수정	주행 경로 구축 후 수동 수정	수정 용이 또는 자동 수정
주 사용처	물류사, 택배사 등	제조업체, 병원, 공항 등

(마) 관련 산업 동향

- 1) 자동차 산업과 2차 전지 산업에서 북미 유럽 등에 생산 시설 건설 등으로 막대한 신규 투자를 진행하고 있다.
- 2) 선진국 산업안전보건법의 높은 기준, 부족한 노동력을 대체할 생산 자동화, 효율성을 높이기 위한 스마트 팩토리를 구축하고 있다.
- 3) 구독형 서비스 도입으로 초기 비용 부담 경감 및 필요한 사용 기간만 사용 비용을 지급하고 있다.

출처: 아라보자(2023년5월14일). “물류로봇, 특히 AMR(자율이동로봇)에 관해 araboza”. <http://arabozaeverything.tistory.com/253>에서 2023. 06. 05. 검색.

2. 메디컬 로봇과 흡서빙 로봇

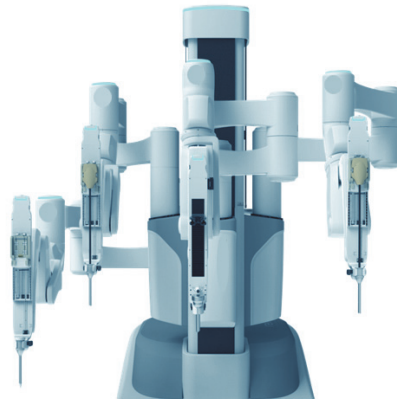
(1) 로봇 목적과 기능의 변화

두 타입의 로봇은 실제 세부 설계 항목에서는 큰 차이를 가지지만 약간 비슷한 개념을 가지고 있다.

(가) 메디컬 로봇

1) 이전

의료 로봇의 주제어 장치로 MCU가 사용되었고, 사전에 프로그래밍한 알고리즘에 따라 작업을 수행했다. 예를 들어, 로봇 팔은 미리 정의된 경로를 따라 움직이고, 센서 데이터를 이용하여 조작을 수행했다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-13] 메디컬 로봇

2) 현재

AI가 도입된 의료 로봇은 MCU 외에도 딥러닝 및 강화학습 알고리즘을 실행하는 고성능의 컴퓨팅 장치가 사용된다.

가) AI는 실시간으로 환자 상태를 모니터링하고, 의료 영상 데이터를 분석하여 정확한 진단을 지원하며, 로봇의 동작을 학습하고 개선하는 등의 역할을 수행한다.

나) 이에 따라 의료 로봇은 더욱 정밀하고 자동화된 수술 및 진료 지원 기능을 제공할 수 있게 되었다.

다) 실제로는 주로 엑스레이 데이터나 청진기 청음 데이터로부터 의심되는 병을 진단하는 쪽으로 활용되고 또 대형 병원의 환자 인도 역할을 하고 있다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-14] 국내 AI 헬스케어 솔루션



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-15] L사의 클로이 로봇의 병원 안내

(나) 홈서빙 로봇

1) 이전

가정용 로봇의 주제어 장치에는 MCU가 사용되었으며, 사전 프로그래밍한 알고리즘에 따라 기본적인 작업을 수행했다. 예를 들어, 청소 로봇은 미리 지정된 경로를 따라 이동하고, 센서를 사용하여 장애물을 피했다.

2) 현재

가) AI가 도입된 가정용 로봇은 MCU 외에도 음성 인식, 자연어 처리 및 컴퓨터 비전 기능을 처리하는 고성능의 컴퓨팅 장치가 사용된다.

나) AI는 음성 명령을 이해하고 수행하며, 사물 인식 및 환경 인식을 통해 로봇의 작업을 최적화한다.

다) 이에 따라 가정용 로봇은 사람과의 상호작용과 다양한 가정 업무를 더욱 효과적으로 수행할 수 있게 되었다.



최초의 가정용 로봇으로 기록을 모았던 지



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-16] 가정용 로봇의 초기 모델(좌)과 최신 모델(우)

위의 사례에서 볼 수 있듯이, AI의 도입으로 로봇의 주제어 장치는 이전보다 더욱 복잡하고 인공지능 기능을 갖추게 되고 이는 로봇의 자율성, 정확성, 안전성 및 작업 효율성을 향상해 주었다.

2] 로봇 AI의 특징을 확인한다.

1. 로봇 AI와 다른 산업 분야에 적용되는 AI가 다른 점

AI의 적용 분야마다 목표와 요구 사항이 제각각이기 때문에 산업 분야마다 데이터 유형과 의사 결정 영역뿐 아니라 AI의 적용 방식과 기술 요소에 차이가 있다. 의료, 금융 및 로봇 분야에서 로봇은 주변 환경을 이해하고 작업을 수행하는 데 집중하고, 해당 분야의 특정 도메인에 초점을 맞춘 의사 결정을 지원하는 데 활용되는 반면, AI는 해당 분야의 고유한 문제를 해결하고 특정한 결과를 달성하기 위해 설계되어 있다.

로봇에 적용되는 AI와 타 산업 분야에 적용되는 AI가 다른 점을 예로 들어 비교하면 다음과 같다.

(1) 의료 분야와 로봇 분야

(가) 설명

AI를 사용하는 의료 로봇은 수술 도구의 자율성과 정밀도를 향상시키기 위해 사용될 수 있다.

〈표 1-3〉 의료 분야에서 AI와 로봇 AI

	AI	로봇
의료 분야	AI를 사용하는 의료 로봇은 수술 도구의 자율성과 정밀도를 향상시키기 위해 사용될 수 있다.	로봇은 환자의 상태를 모니터링하고, 외과 절차를 도와주며, 실시간으로 수술 데이터를 분석하여 의사에게 의사 결정을 지원한다.
	AI는 의료 영상 분석, 진단 지원, 약물 개발 및 유전자 분석과 같은 영역에서 사용된다.	의료 로봇은 환자 모니터링, 수술 보조, 자동화된 의약품 배달 등 다양한 역할을 수행한다.
	의료 분야에서 사용되는 AI는 주로 질병 진단, 영상 해석, 예후 예측 등과 같은 의료 정보 처리에 초점을 맞추고 있다.	로봇에 적용되는 AI는 로봇의 운동 제어, 환경 인식, 자동화 작업 등과 같은 로봇의 동작과 기능 개선에 초점을 맞추고 있다.
	의료 AI는 환자의 데이터와 의료 지식을 활용하여 정확한 진단 및 예측을 수행한다.	로봇 AI는 센서 데이터 처리, 경로 계획, 장애물 회피 등을 수행하여 로봇이 지능적으로 작동할 수 있도록 한다.

(나) 주 차이점

로봇에 적용되는 AI는 실시간 환경 인식과 제어에 중점을 둔다.

- 로봇은 주변 환경을 인식하고 자체적으로 결정을 내릴 수 있어야 하지만 AI는 주로 의사와 협업하여 의사 결정을 지원하는 데 초점을 맞춘다.
- AI는 의료 데이터 분석, 진단 지원 및 예후 예측과 같은 과정에서 의사의 판단을 보조한다.

1) 데이터 유형

로봇의 AI는 환경 인식, 움직임 제어 및 행동 계획을 위해 주로 센서 데이터를 활용하는 반면 의료 분야의 AI는 의료 이미지, 환자 기록, 유전자 데이터 등과 같은 의료 관련 데이터를 활용한다.

2) 의사 결정 영역

로봇의 AI는 주로 로봇의 동작과 행동에 관련된 의사 결정을 지원하는 데 비해 의료 분야의 AI는 진단, 예측, 치료 계획 등과 같은 의료 전문가의 의사 결정을 지원한다.

(2) 금융 분야 AI와 로봇 AI

(가) 설명

금융 로봇은 AI를 사용하여 고객 서비스를 개선하고 자동화된 금융 거래를 수행한다. 예를 들어, 가상 비서로서의 역할을 수행하여 고객의 문의를 처리하거나 자동화

된 투자 조언을 제공할 수 있다.

〈표 1-4〉 금융 분야에서 로봇과 AI

	AI	로봇
	AI는 금융 데이터 분석, 사기 탐지, 대출 승인 및 고객 서비스 개선과 같은 영역에서 사용한다.	금융 분야에서는 자동화된 투자 시스템이나 로봇 어드바이저 등 소프트웨어 로봇을 활용한다.
금융 분야	금융 분야에서 사용되는 AI는 주로 신용 평가, 자산 관리, 사기 탐지 등과 같은 금융 데이터 분석에 활용되며 대량의 데이터를 분석하여 예측 모델을 구축하고, 의사 결정을 지원한다.	로봇 AI는 주로 자동화된 생산 과정, 물류 관리, 조립 작업 등과 같은 로봇의 산업 응용에 사용된다. 로봇 AI는 센서 데이터 처리, 작업 계획, 제어 시스템과의 통신 등을 수행하여 로봇이 스스로 작업을 수행하고 최적화할 수 있도록 한다.

(나) 주 차이점

이 분야의 로봇은 고객과 상호작용하고 금융 거래를 수행할 수 있는 자동화된 시스템을 개발하는 데 중점을 두지만, AI는 주로 데이터 분석과 패턴 인식을 활용하여 투자 결정을 지원하거나 부정 거래를 탐지하는 등의 역할을 수행한다.

1) 데이터 유형

로봇의 AI는 금융 거래 데이터, 시장 데이터, 투자 관련 데이터 등과 같은 금융 데이터를 활용하는 반면 금융 분야의 AI는 고객 정보, 거래 내역, 신용 점수 등과 같은 데이터를 활용한다.

2) 의사 결정 영역

소프트웨어 금융 로봇은 투자 결정, 자동 거래, 포트폴리오 관리와 같은 금융 관련 의사 결정을 지원하는 데에 비해 금융 분야의 AI는 신용 평가, 사기 감지, 대출 승인 등 금융 업무의 의사 결정을 지원한다.

2. 요약

로봇에 적용되는 AI와 다른 산업 분야에 적용되는 AI의 주요 차이점은 주로 적용되는 도메인과 그에 따른 주요 기능 및 목표에 있다.

(1) 로봇은 주변 환경 인식과 실시간 제어가 필요하며, 자율적으로 작동해야 한다.

(2) 반면 의료나 금융 분야에서의 AI는 주로 의사 결정 지원이나 데이터 분석과 같은 고급 기능을 수행하고 사람과의 상호작용에 중점을 둔다.

③ MCU에 도입할 AI를 설계한다.

1. 기본 개발 계획에 AI 추가

원래 계획했던 내용에 자기 판단 기능(AI)을 일부라도 추가하여 동작 정확도를 높이고 작동과 감시에 소요되는 인력을 절감할 수 있도록 하자는 취지에서 개발 기간은 변경이 없고 개발 비용 증가를 제한하는 지침을 받을 수 있다.

2. 컴퓨팅 리소스

(1) 인공지능이 없는 로봇

정해진 대로만 움직이는, 비교적 간단한 작업을 수행하므로, 필요한 컴퓨팅 리소스는 제한적 일반적으로 프로그래밍한 명령어를 처리하기 위한 마이크로컨트롤러와 단순한 프로세서를 사용한다.

(2) 인공지능이 있는 로봇

(가) 인공지능 알고리즘을 실행하고 복잡한 작업을 처리하기 위해 더 강력한 컴퓨팅 리소스가 필요하다.

(나) 고성능의 중앙 처리 장치(CPU) 또는 그래픽 처리 장치(GPU)를 포함한다.

3. 센서와 액추에이터

(1) 인공지능이 없는 로봇

(가) 최소한으로 필요한 센서와 액추에이터가 특정 작업에 필요한 세부적인 기능 구비하고 있다.

(나) 명령에 따라 미리 프로그래밍한 동작만 수행한다.

(2) 인공지능이 있는 로봇

(가) 인공지능 기능을 위해 더 다양하고 고급화된 센서와 액추에이터가 필요하다. (이미지 인식을 위한 카메라, 음성 인식을 위한 마이크, 자세 제어를 위한 관절 센서 등)

(나) 환경을 인식하고 데이터를 분석하여 의사 결정을 내릴 수 있도록 하기 위한 시각적 물리적 정보 수집을 위한 비전 센서, 근접 센서, 압력 센서, 터치 센서 등이 필요하다.

4. 네트워크 연결

(1) 인공지능이 없는 로봇

주로 로컬 환경에서 독립적으로 작동하므로 네트워크 연결이 불필요하다.

(2) 인공지능이 있는 로봇

(가) 인공지능 알고리즘을 사용하는 경우, 데이터 수집, 모델 업데이트, 클라우드 기반의 학습 등을 위해 네트워크 연결이 필수적이다.

(나) 더 많은 센서와 고성능의 컴퓨팅 리소스, 그리고 네트워크 연결(무선 통신 기술이나 네트

워크 인터페이스)이 필요하다.

5. 저장 용량

(1) 인공지능이 없는 로봇

주어진 작업과 동작 소프트웨어를 위한 용량을 설정해야 한다.

(2) 인공지능이 있는 로봇

인공지능을 위한 대량의 데이터 저장과 학습 및 분석 처리를 위해 추가적인 저장 용량이 필요하다.

6. 사례

택배 회사 물류센터에서 사용할 AGV(자동 유도 차량)를 개발하던 중에 고객 배달용으로 사용할 수도 있는 AMR(자율 이동 로봇)으로 확장 전환하기로 하였다. 변동 사양은 최소화하고 AI를 도입하기로 하였다.

(1) 개발 목적의 변경

〈표 1-5〉 개발 목적 변경 (AGV to AMR)

	AGV	AMR
목적	AGV는 사전에 정의된 경로를 따라 이동하거나, 미리 프로그래밍한 목적지로 이동하는 로봇 시스템	AMR은 환경 내에서 자율적으로 이동하고 작업을 수행하는 로봇 시스템으로, 인프라 구성이나 경로 지정에 제약이 적은 경우에 사용
특징	AGV는 사전에 정의된 경로와 작업을 수행하기 위해 미리 프로그래밍한 명령어를 따라 움직이고 환경 변화나 새로운 작업에 관해서는 제한된 적응력 보유	AMR은 센서 데이터를 수집하고 인식하여 환경을 이해하고, 지능적인 판단과 의사 결정을 내릴 수 있음. (물체 인식, 자율적인 경로 탐색, 협업 기능 등 수행 가능)

(2) 개발 사양의 변경

〈표 1-6〉 개발 사양 변경 (AGV to AMR)

AGV		AMR
프로세서	- 저전력 프로세서 - I*** Atom, (ARM 기반 프로세서 검토)	- AI 실행을 위해 병렬 처리 및 실시간 연산 능력을 향상 필요 - I*** i7-12,700K 선택 (Xeon / AMD Ryzen 검토) - GPU 추가 (RTX A100)
메모리	- 2GB에서 8GB 사이의 RAM	- 64GB - [M****N] MTFC64GAZAQHD-IT - Flash Memory, eMMC NAND, 64 GB, Parallel, VFBGA, 153 Pins
저장장치	- SSD(Solid State Drive)의 빠른 데이터 액세스와 내구성 - 32GB에서 256GB 사이의 용량	- AI 모델과 관련된 데이터 세트와 모델 파라미터는 저장 공간이 필요 - NVMe SSD 4TB[MZ-77Q4T0BW]
센서	- 근접 센서, 초음파 센서, 비전 센서, 인코더 등	- 거리센서, 레이더, 10 MP camera *4, 레이저 스캐너 (LiDAR)*1 추가
통신	- Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 또는 기타 무선 통신 기술	- 더 빠른 통신 방식을 사용하여 데이터를 효율적으로 전송할 필요 - Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6 도입
배터리	- 내장형 리튬 이온(Li-ion) 배터리 - 배터리 용량은 AGV의 운영 시간과 충전 주기에 따라 10,000mAh	- AI 작업은 추가적인 전력을 필요 - 동일 배터리 4개 추가(2X2 병렬 연결)
조작 인터페이스	- 터치스크린, 버튼, LED 디스플레이, 스위치 등으로 구성 - 이를 통해 AGV의 작동 모드, 작업 설정, 경로 변경 등을 제어	- 명령 하달 및 모니터링을 위해 음성 명령을 인식하는 기능을 추가

④ 추가 부품을 선정한다.

상기 변경된 계획에 따라 추가된 부품의 조달을 준비한다.

- CPU I*** i7-12,700K
- GPU RTX A100
- MEMORY MTFC64GAZAQHD-IT
- SSD MZ-77Q4T0BW
- 거리센서 GP2Y0A21 IR 거리 측정 C29
- 레이더 동작감지 레이더 센서 MRS-10G

- camera 미니 카메라 모듈 OV2640
- 라이다 IP65 산업용 2D 라이다
- 네트워킹 Network Interface Card(1G)
- 음성 인식 모듈 Sipeed Maixduino Kit for RISC-V AI + IoT [110110044]

기존 개발된 부품과 마찬가지로 추가된 부품을 선정할 때는 다음과 같은 방침을 필히 검토하고 준수하는 편이 유익하다.

1. 대체품 준비

목표로 하는 부품이 일시적으로 조달되지 않으면 응급 대처할 수 있는 대체품을 확보해야 한다. 적어도 선정이라도 해 두어야 한다. 요즘같이 반도체 시장의 향방을 예견하기 어렵고, 미리 넉넉한 재고를 확보할 자금력이 없다면, 해당 부품의 공급 중단에 관해 대책을 수립해 두어야 하는데, 그 첫째가 대체품의 확보이다.

2. EOL(End Of Life) 확인

선정한 제품이 제조사의 로드맵에 따라 내년에 최종 생산하고 더 이상 생산을 하지 않는다면 몇 년에 걸쳐 개발한 것이 허사로 돌아갈 수도 있다. 모든 제품은, 특히 전자제품은 더욱 그렇지만, 기술의 발달에 따라 신제품 또는 업그레이드 제품을 출시하기 마련이고 모든 제품의 라인업을 가져갈 수 없으므로 규칙적인 단종(EOL)을 실시한다. 그러므로 제품의 단종 시기가 언제인지 확인하고 EOL까지 넉넉한 사용 기한이 남은 제품을 선택할 수 있어야 한다.

수행 tip

- EOL 시에 제조사는 유통사나 고객사들에 충분히 시간을 갖고 공지하고 협의하여 보증 수리, 대체품 제공 등 사용자 측면에서 혼란을 겪지 않도록 해야 하는 도덕적 책임이 있다. 이와 별도로 제조사가 요구하는 최저 수량 이상의 주문을 보장할 때는 EOL 시점을 넘겨서도 생산하고 공급할 때도 있다.

3. 무상 보증 기간 확인

대부분의 제조사 또는 판매사는 일정 기간의 무상보증기간을 운영하고 있어서 판매 또는 설치 후 일정 기간 내의 제조사 과실의 제품에 관해서는 수리, 교환, 환불 등의 조치를 무상으로 진행하고 있다. 그런데 어떤 경우에는 무상 보증 기간의 시작 시점을 고객에게 인도한 시기가 아니라 제조사가 선적한 날부터 따질 때도 있다. 그렇다면 유통사가 재고로 보유하고 있던 제품의 경우, 제조사 보증의 무상 보증 기간은 유통사의 창고 안에 적재되는 동

안 유효기간이 지나버릴 수 있다. 그러므로 무상 보증 기간의 정책을 확실히 확인하고 최대한 유리하도록, 즉 제조사 보증기간이 끝났으면 유통사의 보증이라도 강구해서 구매 과정을 진행해야 한다.

4. 납기 확인

부품 공급사가 재고 보유를 항상 일정하게 유지하는 경우라면 문제가 되지 않으나 제조사의 생산 일정, 환율, 운송 상황 등에 의해 수급이 불안정한 상황이 근래에 들어 자주 발생하고 있다. 고객사의 판매 일정에 맞춘 생산 계획에 따라 부품을 조달해야 하는 상황에서 수시로 부품 공급사의 재고 상황을 파악하고 필요할 경우 대체품으로 준비하거나 제조사 생산 상황을 직접 파악하고 조달해야 한다.

⑤ AMR 개발의 현 위치를 조사한다.

AMR은 원래 물류와 창고를 위해 개발되었지만, 지금은 그 기술이 확장되어 다양한 분야에 적용되고 있다. 최근 각광받고 있는 AMR의 응용 사례를 발췌해 보면 다음과 같다.

〈표 1-7〉 AMR의 확장

분야	어플리케이션	제조사	제품명	출시년도	사용 센서
Public Health	Autonomous Sterilization Machine	Akara Robotics	Violet	2021	3D Depth Camera, Lidar, USB Camera, Speaker, Microphone
Household Cleaning	Autonomous Vacuum Machine	iRobot	Roomba	2002	Piezoelectric, Infrared, Touch panel
Security	Autonomous Surveillance Machine	Knightscope	K5	2015	GPS, HD Camera, IMU, Lidar, Sonar, Microphone
Home Delivery	Autonomous Delivery Vehicle	Starship Technologies	Starship	2016	Lidar, IMU, GPS, Stereo HD Camera, Thermal, Ultrasound
Hospitality	Self-driving Service Assistant	Relay Robotics	Relay+	2016	3D Depth Camera, IMU, Lidar, Touch Device

출처: Empowering Innovation Together. Autonomous Mobile Robots. <https://www.mouser.com/empowering-innovation/autonomous-mobile-robots>에서 2023. 6.20. 검색.

수행 내용 3 / MCU 설계에 연산량에 따라 연산 부품 도입 검토하기

재료·자료

- 중앙 연산 장치(CPU) 일람 및 데이터 시트
- 연산 보조 장치(NPU, TPU, GPU) 일람 및 데이터 시트
- DSP(Digital Signal Processor), FPGA(Field-Programmable Gate Array) 일람 및 제품 소개 자료

기기(장비 · 공구)

- 컴퓨터
- 개발 보드 또는 테스트 키트

안전 · 유의 사항

- 향후 유망한 많은 분야에서 AI를 다룰 수 있게 되도록 작은 규모의 AI 도입 실습부터 충실히 하는 마음 자세를 가진다.
- 선택한 연산 부품과 MCU의 호환성을 확인하되 특히, 전압 레벨, 신호 인터페이스, 제어 신호 등의 호환성을 철저히 검토해야 한다.
- 기계적 요소만큼이나 전자 요소에도 안전을 개념이 필요한바, 설계치수에는 항상 필요한 안전 계수를 감안하여 시스템이 여유를 가지고 작동될 수 있도록 한다.
- 연산 부품을 추가로 도입하는 경우, 회로 설계와 PCB 레이아웃 등에 영향을 줄 수 있으니 부품 추가로 인한 회로 및 레이아웃 변경을 고려하여 설계를 검토해야 한다.

수행 순서

① 수행 2의 AMR 개발 시에 GPU가 필요한지 검토한다.

AMR(Autonomous Mobile Robot)을 개발하는데 GPU(Graphic Processing Unit)가 필요할 수 있다. 모든 AMR 개발에 GPU가 필요한 것은 아니다. 작은 규모의 AMR이나 간단한 작업을 수행하는 AMR의 경우 CPU로 충분한 성능을 제공할 수 있다. 따라서 AMR의 사용 목적, 작업의 복잡성, 처리해야 할 데이터의 양에 따라 GPU의 필요 여부를 결정해야 한다.

1. GPU

GPU는 주로 병렬 처리 작업을 수행하는 데 사용되며, AI 및 머신 러닝 작업에 특히 유용하다. 대규모 데이터 처리 및 복잡한 계산을 가속화하고, 딥러닝 모델의 학습과 추론 작업을 빠르게 처리할 수 있다.

2. AMR

AMR은 주로 환경 인식, 장애물 회피, 경로 계획 등의 작업을 수행하므로, AI와 관련된 작업에 GPU를 사용하는 것이 이점을 제공할 수 있다. 예를 들어, AMR이 환경에서 수집한 센서 데이터를 실시간으로 처리하고 분석하여 장애물을 탐지하고 회피해야 할 경우, GPU를 사용하여 고속 병렬 처리를 수행하면 처리 시간을 단축할 수 있다.

② AMR의 설계 연산량과 CPU, GPU의 적용을 검토한다.

요구 사항 명세에 따른 설계를 참고하면 필요한 연산량이 3TOPS이다. 이때 CPU는 i7-12700E로 내장되어 있을 때 GPU의 필요성을 검토한다. 연산량이 3 TOPS인 경우, 후술하겠지만 실질적으로 CPU i7-12700E만으로 충분한 성능을 제공할 수 있어서 별도의 GPU가 필요하지 않다. 그러나 추가적인 병렬 처리 능력이 필요하거나 GPU를 활용하여 더 빠른 AI 작업을 수행해야 하는 걸로 가정해서 연산 능력과 가격 대비 성능 등을 고려하여 검색해 본다. 대중성을 고려하여 N***a의 제품 중에서 선택하였다.

1. GeForce RTX 3070

RTX 30 시리즈 중 하나로, 비교적 저렴한 가격에 뛰어난 성능을 제공한다. 머신 러닝 및 딥러닝 작업을 가속화하는 데 효과적이다.

칩셋 사양			
칩셋 제조사	NVIDIA	제품 시리즈	지포스 RTX 30
GPU 제조 공정	8nm	NVIDIA 칩셋	RTX 3070
부스트클럭	1815MHz	루다 프로세서	5888개
인터페이스	PCIe4.0x16		
메모리 사양			
메모리 종류	GDDR6(DDR6)	메모리 클럭	14000MHz
메모리 용량	8GB	메모리 버스	256-bit
그래픽 출력			
HDMI	2개	DisplayPort	2개
모니터 지원	최대 모니터 4개		



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-17] GeForce RTX 3070 예제

2. GeForce RTX 3080

RTX 30 시리즈에서 가장 강력한 성능을 제공하는 GPU로, 대규모 데이터 처리 및 AI 작업을 처리하는 데 매우 효과적이다. 다양한 딥러닝 프레임워크와 호환되며, 높은 성능을 요구하는 응용 프로그램에 적합하다.

칩셋 제조사	NVIDIA	제품 시리즈	지포스 RTX 30
GPU 제조 공정	8nm	NVIDIA 칩셋	RTX 3080
베이스클럭	1440MHz	부스트클럭	1815MHz
루다 프로세서	8704개	인터페이스	PCIe4.0x16
메모리 사양			
메모리 종류	GDDR6X(DDR6X)	메모리 클럭	19500MHz
메모리 용량	10GB	메모리 버스	320-bit
그래픽 출력			
HDMI	2개	DisplayPort	3개
모니터 지원	최대 모니터 4개		



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-18] GeForce RTX 3080

3. A100

A100은 머신 러닝 및 딥러닝 작업에 특화된 고성능 GPU로, 대규모 데이터 처리와 병렬 처리를 위해 설계되었다. 높은 성능과 탁월한 연산 능력을 제공하는 반면 비용이 많이 들어 큰 규모의 AI 작업을 수행할 때 적합하다.

	A100 80GB PCIe	A100 80GB SXM
FP64	9.7 TFLOPS	
FP64 Tensor Core	19.5 TFLOPS	
FP32	19.5 TFLOPS	
Tensor Float 32 (TF32)	156 TFLOPS 312 TFLOPS*	
BFLOAT16 Tensor Core	312 TFLOPS 624 TFLOPS*	
FP16 Tensor Core	312 TFLOPS 624 TFLOPS*	
INT8 Tensor Core	624 TOPS 1248 TOPS*	
GPU Memory	80GB HBM2e	80GB HBM2e
GPU Memory Bandwidth	1,935GB/s	2,039GB/s
Max Thermal Design Power (TDP)	300W	400W***
Multi-Instance GPU	Up to 7 MIGs @ 10GB	Up to 7 MIGs @ 10GB
Form Factor	PCIe dual-slot air cooled or single-slot liquid cooled	SXM



출처: 집필진 제작(2023)

[그림 1-19] A100

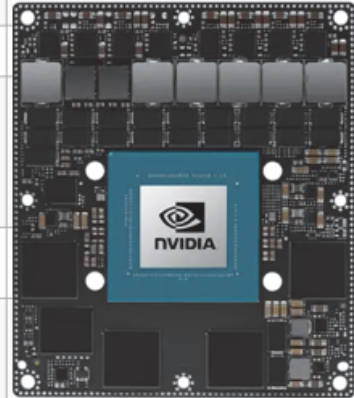
③ 갑자기 발생한 요구 사항의 변화에 대응한다.

고객 요구 사항의 변화로 인해 추정 연산량이 증가하였다. 변경 후 설계 연산량은 11 TOPS이고 CPU는 celeron G3930TE 중 하나를 쓰는데 GPU로 AGX Orin을 하나 추가하는 경우를 검토한다. (이하 언급되는 모든 연산량은 정확한 수치가 아니고 단순한 비교를 위한 가공의 수치이므로 제조업체의 문서나 벤치마크를 참조하여야 한다.)

1. AGX Orin

AGX Orin은 N***a의 SoC(System on a Chip)로, 병렬 처리와 딥러닝 작업을 위한 전용 하드웨어 가속을 제공한다. AGX Orin은 AI 추론 작업을 효율적으로 처리할 수 있는 Tensor Cores와 같은 기능을 제공하여, 높은 성능과 효율성을 제공한다.

	Jetson AGX Orin 시리즈			
	Jetson AGX Orin 개발자 키트	Jetson AGX Orin 64GB	Jetson AGX Orin 산업용	Jetson AGX Orin 32GB
AI 성능	275 TOPS		248 TOPS	200 TOPS
GPU	2048-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 64 Tensor Cores			1792-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 56 Tensor Cores
GPU 최대 주파수	1.3 GHz		1.2GHz	930MHz
CPU	12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3			8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3
CPU 최대 주파수	2.2 GHz		2.0 GHz	2.2 GHz



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 1-20] AGX Orin

2. AGX Orin 없이 CPU celeron G3930TE만 쓰는 경우

- (1) 연산량 11 TOPS는 초당 11조(10^{12}) 개의 연산을 의미한다. 이를 수학적으로 표현하기 위해 플로팅 포인트 연산(FLOP) 단위인 테라플로프(TFLOP)를 바꿔 보면 1TFLOP는 10^{12} 개의 플로팅 포인트 연산을 의미하므로 11 TOPS는 11/1000 TFLOP으로 계산된다.
- (2) 주로 플로팅 포인트 연산/초(FLOPS)로 표현되는 celeron G3930TE 프로세서의 성능은 다양한 모델과 버전에 따라 다른데 우리가 검토하는 모델은 예를 들어, 10 GFLOPS의 성능을 제공한다고 가정하여 celeron G3930TE 프로세서의 성능을 TFLOP 단위로 변환하면 10/1000 TFLOP, 즉 0.01TFLOP이다. 따라서, 예의 celeron G3930TE CPU 단독으로는 0.01TFLOP의 성능을 가지며, 11TOPS의 연산량을 감당하기에는 부족하다.

3. AGX Orin와 celeron G3930TE

- (1) AGX Orin은 최대 200TFLOPS(200,000GFLOPS)의 성능을 가지고 있다고 가정한다. 이는 초당 2조(2×10^{14}) 개의 플로팅 포인트 연산을 의미한다.
- (2) 연산량 11 TOPS는 11/1000 TFLOP, 즉 0.011TFLOP가 되고 AGX Orin GPU는 초당 200TFLOPS의 성능을 가지므로, 0.011TFLOP의 연산량을 충분히 처리할 수 있다. 따라서, celeron G3930TE CPU와 AGX Orin GPU를 함께 사용하면 11TOPS의 연산량을 처리하는 데 지나치게 충분한 성능을 제공할 수 있다. 이 경우 celeron G3930TE CPU는 다양한 작업을 처리하는 일반적인 목적의 프로세서로 사용되고, AGX Orin GPU는 고성능 연산 및 AI 작업에 특화된 GPU로 사용하는 것으로 설계한다.

④ 과잉 설계에 대처한다.

아래 제공하는 계산은 AGX Orin 및 RTX 3070의 성능에 관한 대략적인 추정에 기반한 가정이며 이러한 추정은 해당 GPU의 공식적인 사양을 기반으로 하고 있지만 실제 성능은 여러 가지 요소에 따라 달라질 수 있다. 실제 성능은 하드웨어의 다른 구성 요소, 드라이버 버전, 소프트웨어 최적화, 작업 부하의 특성 등에 영향을 받을 수 있으므로 특정 애플리케이션이나 작업 부하에 관한 실제 성능을 파악하려면 해당 GPU의 벤치마크 데이터나 실제 사용자 리뷰를 참고하는 것이 꼭 필요하다.

1. CPU를 celeron G3930TE에서 i7-12700로 바꾸어 검토

주로 플로팅 포인트 연산/초(FLOPS)로 표현되는 i7-12700의 성능은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있지만 예를 들어 20GFLOPS의 성능을 제공한다고 가정한다. 이는 초당 20억 개의 플로팅 포인트 연산을 의미한다. i7-12700의 성능을 FLOP 단위로 변환하면 20×10^9 FLOP가 되며 초당 20억 개의 플로팅 포인트 연산을 처리할 수 있어 11×10^9 FLOP보다 더 큰 연산량을 처리할 수 있다. 즉, CPU i7-12700만으로도 11TOPS의 연산량을 감당할 수 있다. 따라서, 추가적인 GPU를 사용하지 않고도 CPU i7-12700만으로 충분한 성능을 제공할 수 있다. 실제로 CPU i7-12700는 훨씬 높은 연산 속도를 가질 수 있으나 정확한 FLOPS 성능 숫자는 공식적으로 공개되지 않았기 때문에, 특정 숫자를 제시하기는 어렵다.

2. AGX Orin 대신 A100을 검토

A100은 최대 19.5TFLOPS의 단일 정밀도(FP32) 성능을 가지고 있으며 이는 초당 195억 개의 플로팅 포인트 연산을 의미한다. A100의 성능은 19.5 TFLOPS이므로, 11×10^9 FLOP(0.011 TFLOPS)의 연산량을 충분히 처리할 수 있다. 단순히 산술적으로 본다면 이 역시 과잉 설계에 해당할 것이다. 다만, 향후 추가 개발되는 내용이 있어 연산량이 많아질 때를 대비하여 미리 플랫폼으로 구성하는 경우, 그리고 제조원가와 소비전력에 크게 구애받지 않는다면 안정적인 사용을 위해 채택할 수는 있다.

3. GPU로서 RTX 3070을 사용

게임 및 그래픽 작업을 위한 고성능 GPU로, 많은 양의 병렬 연산을 처리할 수 있는 GeForce RTX 3070은 최대 20.4 TFLOPS의 단일 정밀도(FP32) 성능을 가지는데 이는 초당 204억 개의 플로팅 포인트 연산을 의미하고 11×10^9 FLOP의 연산량을 충분히 처리할 수 있다. GeForce RTX 3070 GPU를 사용하면 celeron G3930TE와 함께 11TOPS의 연산을 처리하는 데 충분한 성능을 제공할 수 있다.

수행 tip

- 위의 경우에 비추어 보면 GPU의 도입은 필요 없고 celeron G3930TE 대신 CPU i7-12700만으로 11TOPS에 관해서는 충분히 대응이 가능한 것으로 보인다. 하지만 실제 자율주행의 연산량 추정치는 급속히 증가하는 추세이고 실제로는 Orin 4개가 사용된 1100 TOPS의 플랫폼이 최근에 출시되어 있으니, GPU의 도입 검토는 지금 충분한 의미가 있을 것이다.
-

수행 tip

- 3 TOPS 처리를 위해 권장될 수 있는 SBC

KhadaS VIM3 5 TOPS

KhadaS VIM4 3.2 TOPS

i-PI SmarC 1200 4.8 TOPS

Tinker Edge R 3 TOPS

Tinker Edge T 4 TOPS

- 11 TOPS 처리를 위해 권장될 수 있는 edge device

ADA110-XNX 21 TOPS

conga-JC370 26 TOPS

AGX Xavier 30 TOPS

- 고성능 device

AGX Orin 248 TOPS

Atlan 1000 TOPS(2024년 출시 예상)

상기 제품들의 현재 시장 가격은 22만 원부터 250만 원까지 10배 이상 차이가 난다. 가격은 결정 요인 중에 중요한 부분이다. 그리고, 부품들이 고성능으로 가며 연산량이 많아질수록 전력 소모가 비례하여 커지므로 단순히 가격뿐 아니라, 소비전력, 그리고 방열 대책 등에도 신경을 쓰며 선정해야 한다. 전력소모는 ESG 측면에서의 비중으로 보면 가격보다 더 중요한 결정 요인이 될 수 있다.

IoT 기술 발전은 속도가 빠르므로 상기 정보는 참고만 해야 할 것이고 시장에서 적절한 제품을 검색해 보거나 전문가의 의견을 구하여 최근 제품을 수배하여야 한다. 속도가 빠른 만큼 EOL(End OF Life)도 빠르므로 선정된 부품을 얼마 써보지도 못하고 대체품을 찾아야 하는 일을 방지하기 위해서는 최신 제품 정보를 수시로 파악하고 있는 게 중요하다.

교수 방법

- 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 기초적인 내용에 관해 잘 알고 있는지 확인하고 로봇 하드웨어의 개념 설계를 지도한다.
- 하드웨어 구성 요소의 구조와 상호 관계 등에 관한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 주변 기기의 상세 사양에 관한 PPT를 만들어 시각적이며 이해하기 쉽게 설명한다.
- 통신 인터페이스 회로를 실제로 제작하는 실습을 하도록 지도한다.
- 요구 사항 명세서의 다양한 사례를 준비해 수정되는 부분과 유지되는 부분에 관한 차이를 설명한다.

학습 방법

- 수강의 준비를 위해 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 회로 설계의 기초적인 내용에 관해 사전에 충분히 학습한다.
- 회로 구성 요소의 구조와 상호 관계 등에 관해 사전에 학습한다.
- 로봇의 주변 기기의 상세 사양에 관해 미리 검색하고 학습한다.
- 통신 인터페이스 회로를 실제로 제작하는 실습에 충실히 참여하고 그 내용을 정리한다.
- 요구 사항 명세서의 다양한 항목 중에 개발 단계에서 수정되는 항목들이 수정되어야 하는 이유에 초점을 맞추어 학습한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 운영 목적에 필요한 MCU를 검토하고 예상되는 문제 점을 정리할 수 있다.			
	- 하드웨어 설계에서 요구되는 주변기기 규격을 정의하고 규격서를 작성할 수 있다.			
	- 로봇에 연결된 장치와의 통신인터페이스 사양을 정리할 수 있다.			
	- 정리된 내용을 바탕으로 MCU 하드웨어 요구 사항 분석서를 작성할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 설계의 요구 사항 명세서에 관한 숙달된 검토 분석 능력 보유 여부			
	- 통신 인터페이스의 다양성의 이해 여부			
	- 하드웨어 부품 및 주변기기의 규격을 정의하고 규격서를 작성할 수 있는 능력			

• 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 설계의 요구 사항 명세서에 관한 숙달된 검토 분석 능력 보유 여부			
	- 통신 인터페이스의 다양성을 이해하고 있는지 여부			
	- 다양한 하드웨어 부품 및 주변기기의 규격과 상호 관계를 이해하고 있는지 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 요구 사항 분석	- 로봇 설계의 요구 사항 명세서에 관한 숙달된 검토 분석 능력 보유 여부			
	- 통신 인터페이스를 설계하고 제작 실습한 경험의 보유 여부			
	- 다양한 하드웨어 부품 및 주변기기의 규격을 정의하고 상호 관계를 파악하고 있는지 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 개념 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 학습자가 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생은 주제어 장치 개념 설계에 관한 별도 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 성적 우수자에게는 구술형이나 발표 형식의 다른 평가를 실시하여 다양한 형태로 지식을 습득하게 한다.

2. 평가자 질문

- 개념 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 관하여 조언을 한다.
- 답변을 잘하지 못한 학생은 주제어 장치 개념 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 성적 우수자에게는 구술형이나 발표 형식의 다른 평가를 실시하여 다양한 형태로 지식을 습득하게 한다.

3. 평가자 체크리스트

- 개념 설계를 하기 위하여 수집된 자료 품질에 관한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 체크리스트 결과의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.
- 성적 우수자에게는 서술형이나 발표 형식의 다른 평가를 실시하여 다양한 형태로 지식을 습득하게 한다.

2-1. 로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 회로 사양 결정

학습 목표

- 로봇 하드웨어 아키텍처의 요구 사항을 이해하고 MCU를 선정할 수 있다.
- 선정된 MCU 성능에 맞는 메모리 사양을 결정할 수 있다.
- MCU와 주변장치 간의 신호 처리, 인터페이스 사양을 결정할 수 있다.
- MCU 요구사양에 맞는 부품 및 대체 부품을 결정할 수 있다.

필요 지식 /

① 부품 대체 선정 시 고려 사항

주제어 장치의 부품 사양을 결정하고 조달하는 과정에서 원 부품을 다른 부품으로 대체하고자 할 때 몇 가지 고려해야 할 점이 있다. 다음의 고려 사항을 검토하여 대체 부품을 선택하고 시스템에 적용함으로써 주제어 장치의 안정성과 기능을 유지할 수 있어야 한다. 필요한 경우 전문가의 조언이나 제조업체의 지원을 활용하는 것이 좋다.

1. 기능적 호환성

대체 부품은 원래 부품과 기능적으로 호환되어야 한다. 주제어 장치의 기능과 동작을 원활하게 유지하기 위해 대체 부품은 필요한 기능을 모두 제공할 수 있어야 한다.

2. 전기적 호환성

대체 부품은 전기적으로 호환되어야 한다. 전압, 전류, 신호 수준 등과 같은 전기적 요구 사항을 충족시킬 수 있어야 한다. 또한 부품 간의 연결 및 인터페이스 호환성도 고려해야 한다.

3. 물리적 호환성

대체 부품은 주제어 장치의 물리적 제약 사항에 맞게 설치될 수 있어야 한다. 크기, 형상, 부착 방식 등과 같은 물리적 요구 사항을 고려해야 한다. 부품의 물리적 호환성을 확인하기 위해 제품 카탈로그, 도면 또는 제조업체와의 상담을 활용할 수 있다.

4. 성능 평가

대체 부품의 성능을 신중하게 평가해야 한다. 부품의 정확도, 신뢰성, 내구성, 응답 시간 등과 같은 성능 지표를 고려해야 한다. 필요에 따라 테스트 데이터, 성능 보증서, 공식 인증 또는 제조업체의 권장 사양을 활용하여 성능을 평가할 수 있다.

5. 가용성 및 비용

대체 부품의 가용성과 비용도 고려해야 한다. 대체 부품이 쉽게 구할 수 있는지, 납품 시간이나 재고 확보 여부를 확인해야 한다. 또한 대체 부품의 납품 가격과 원래 부품의 납품 가격을 비교하여 비용 효율성을 평가해야 한다.

6. 호환성 테스트

대체 부품을 선택한 후에는 실제 시스템에서 호환성을 테스트해야 한다. 대체 부품이 예상대로 작동하는지 확인하고, 시스템의 안정성과 성능에 영향을 미치는지 확인해야 한다.

② 개념 설계에서의 예상 오류

로봇의 주 제어장치의 하드웨어 개념 설계에서 자주 발생하는 오류와 그에 관한 해결책 및 예방책에 관해 알아본다. 다음에 나열되는 사례의 오류와 해결책, 예방책은 주로 발생하는 문제를 다루는 일반적인 사례이다. 실제로는 로봇의 주 제어장치 하드웨어 설계에 따라 발생하는 오류의 종류와 해결 방법은 다양하다. 따라서 개별적인 프로젝트에 따라 특정한 오류와 대응책을 고려해야 한다.

1. 중앙 처리 장치의 성능 부족

(1) 현상

처리 속도가 느려서 로봇 동작이 지연되거나 정확하지 않은 결과를 출력하고 있다.

(2) 해결책

더 강력한 중앙 처리 장치로 업그레이드하거나, 병렬 처리를 지원하는 멀티코어 프로세서를 선택한다. 또는 성능 최적화 기술을 활용하여 알고리즘 및 코드를 개선한다.

(3) 예방책

요구 사항에 맞는 충분한 성능의 중앙 처리 장치를 선택하여 설계 초기 단계에서 성능 요구 사항을 충족시키는 것이 중요하다. 미리 중앙 처리 장치 대신 분산 처리 방식을 적용하여 로봇 시스템의 반응성과 성능을 높일 수 있다.

2. 메모리 용량 부족

(1) 현상

메모리 용량 부족으로 인해 로봇 시스템이 정상적으로 동작하지 않고 있다.

(2) 해결책

더 큰 용량의 메모리를 사용하거나, 소프트웨어적인 메모리 관리 기술을 사용하여 메모리 사용량을 최적화한다. 필요하지 않은 데이터를 정리하거나 압축하여 공간을 절약할 수 있다.

(3) 예방책

(가) 로봇 시스템의 요구 사항에 맞게 적절한 용량의 메모리를 선택하여 설계하고, 메모리 사용량을 수시로 모니터링하여 부족한 용량에 대비할 수 있도록 한다.

(나) 메모리 용량이 한정적인 상황이라면 로봇 시스템의 기능을 일시적으로 최소화하거나, 우선순위에 따라 메모리를 할당하고 더 이상 필요하지 않은 메모리를 해제하는 메모리 관리 메커니즘을 구현하려는 등의 메모리 사용을 최적화하는 알고리즘 및 기술을 적용하여 대처할 수 있다.

3. 입력 및 출력 인터페이스 오작동

(1) 현상

입력 및 출력 인터페이스의 연결 오류 또는 손상으로 충돌이 나서 로봇 시스템이 동작하지 않는다.

(2) 해결책

(가) 인터페이스 회로 및 연결 상태를 점검하고, 소프트웨어 드라이버를 업데이트하여 호환성 문제를 해결한다. 또한, 신호 처리 기술을 사용하여 노이즈 필터링이나 신호 보정을 수행할 수 있다.

(나) 충돌이 발생하면 오류를 탐지하고 복구할 수 있는 예러 핸들링 메커니즘을 구현한다. 예를 들어, 충돌을 감지하면 해당 인터페이스를 재시작하거나 다른 충돌 방지 메커니즘을 활성화하는 방식이다.

(다) 하드웨어적인 손상이 원인이라면 손상된 부품을 교체하여 정상적인 동작을 유지할 수 있다.

(3) 예방책

(가) 인터페이스 회로 설계 시 표준 규격 및 신호 레벨을 준수하고, 테스트와 검증 과정을 철저히 수행하여 입력 및 출력 인터페이스의 정확한 동작을 확보한다.

(나) 여러 개의 입력 및 출력 인터페이스를 사용하여 로봇 시스템의 안정성을 높일 수 있다.

(다) 인터페이스 오류를 검출하고 대응할 수 있는 자체 진단 및 복구 기능을 갖춘 시스템을 구축하도록 설계한다.

(라) 충돌을 방지하기 위해 인터페이스 간 충돌 검사 및 해결 메커니즘을 구현한다.

(마) 충돌이 발생할 때를 대비하여 인터페이스 간의 통신 시간표를 조정하고 충돌을 피하고자 시간 간격을 설정한다.

4. 통신 인터페이스 문제

(1) 현상

통신 인터페이스의 연결에 문제가 있어 데이터가 전달되지 않아 정상 작동 구현이 불가능하다.

(2) 해결책

(가) 통신 프로토콜 설정을 확인하고, 네트워크 연결 상태를 점검한다. 또한, 통신 인터페이스 관련 오류 메시지나 로그를 분석하여 문제를 해결한 방안을 마련한다. 필요에 따라 다른 통신 인터페이스를 시도하여 호환성 문제를 해결할 수도 있다.

(나) 통신 인터페이스의 연결 상태를 모니터링하고, 연결 오류를 검출하는 메커니즘을 구현하여 연결 오류가 감지되면 재연결을 시도하거나 대체 인터페이스를 활성화하도록 한다.

(3) 예방책

(가) 통신 인터페이스의 선택과 설계 시 안정성과 호환성을 고려하여 설계하고, 네트워크 환경에 따라 안테나의 위치 조정 또는 강화를 고려하여 통신 간섭을 최소화한다.

(나) 통신 인터페이스의 연결 오류에 대비하여 백업 연결 라인이나 다중 통신 경로를 설정하고, 예비 연결을 유지하는 장치를 활용하여 통신 중단 시스템의 가용성을 유지한다.

5. 보안 및 안전 기능

(1) 현상

로봇 시스템의 보안 및 안전 기능이 부적절하게 구현되어 로봇 시스템의 안전이 보장되지 않는다는 진단 결과를 받았다.

(2) 해결책

보안 및 안전 기능을 충분히 검증하고, 적절한 방식으로 구현하여 로봇 시스템의 안전을 보장할 수 있다. 보안 강화를 위해 암호화, 접근 제어, 물리적 보호 등의 기술을 적용할 수 있다.

(3) 예방책

보안 및 안전 기능을 지속적으로 모니터링하고 업데이트하여 로봇 시스템의 보안 취약점을 최소화할 수 있다. 또한, 예방적인 안전 조치를 적용하여 로봇 시스템의 잠재적인 위험에 대비할 수 있다.

수행 내용 1 / 로봇 MCU의 하드웨어 요구 성능에 따라 메모리 결정하기

재료·자료

- 자율주행로봇 개발 요구 사항 명세서
- 프로세서 및 MCU 사양
- 개발 보드 또는 테스트 키트
- 제조사별/제품별 메모리 사양서

기기(장비 · 공구)

- 프로그래밍 언어와 컴파일러가 내장된 컴퓨터
- 성능 분석용 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어

안전 · 유의 사항

- 로봇의 기능과 애플리케이션 요구 사항을 정확히 이해한다. 어떤 종류의 센서, 액추에이터, 통신 인터페이스, 제어 알고리즘 등을 사용하고 있는지 정확히 확인해야 필요한 메모리 용량을 올바르게 결정할 수 있다.
- 큰 코드 베이스와 복잡한 알고리즘은 더 많은 메모리를 요구하므로 로봇의 제어 알고리즘, 운동 제어, 센서 데이터 처리, 통신 프로토콜 등에 사용되는 코드의 크기와 복잡성을 먼저 제대로 평가해야 한다.
- 센서 데이터, 맵 정보, 로봇 상태 등을 저장해야 할 경우, 이를 위한 충분한 메모리 공간이 필요하므로 로봇이 수집하는 데이터의 양과 유형을 잘 분석한다.
- 로봇 제어 시스템은 종종 실시간 성능을 요구하므로 실시간 제어 루프와 관련된 작업, 타이밍 제약, 인터럽트 처리 등에 관해 고려한다.
- 새로운 기능, 애플리케이션 또는 하드웨어 모듈의 추가가 예상되면, 메모리 용량 역시 증가하여야 하므로 이에 대비하여 충분히 고려해야 한다.
- 프로그램 코드를 저장하기 위해 플래시 메모리를 사용하고, 데이터 저장을 위해 RAM 메모리를 사용하는 등 적절한 메모리 종류 및 용량, 속도, 가격 등을 평가할 수 있어야 한다.

- 메모리의 전력 소비 특성을 고려하여 저전력 요구 사항을 충족시키는 메모리를 선택할 수 있도록 한다.
- 향후 유망한 많은 분야에서 AI를 다룰 수 있게 되도록 작은 규모의 AI 도입 실습부터 충실히 하는 마음 자세를 가진다.
- 기계적 요소만큼이나 전자 요소에도 안전을 개념이 필요한바, 설계치수에는 항상 필요한 안전 계수를 감안하여 시스템이 여유를 가지고 작동될 수 있도록 한다.

수행 순서

① 로봇의 MCU의 요구 성능에 따라 메모리를 결정한다.

로봇의 MCU(Microcontroller Unit)의 요구 성능에 따라 메모리 용량이 결정되는 과정은 다양한 요소를 고려해야 한다. 이러한 사례에서는 로봇의 요구 성능과 작업에 필요한 메모리 용량 사이의 관계를 고려하여 MCU를 선택하고 메모리 용량을 결정한다. 다양한 요소들을 종합적으로 고려하여 적합한 MCU와 메모리 용량을 선택하는 것이 중요하다.

② 자율주행 로봇 사례를 검토한다.

1. 요구 성능

- (1) 자율주행 로봇은 센서 데이터를 처리하고 환경을 분석하여 안전한 주행 결정을 내리는 데 높은 계산 능력이 필요하다.

TOPS(Tera Operations Per Second)

TOPS(Tera Operations Per Second)란 특정 알고리즘에 관한 1초당 샘플 처리 수이다. "테라"는 접두사로, 1테라는 1조를 의미하므로 1테라 오퍼레이션은 1조 개의 연산을 나타낸다.

1TOPS라 하면 초당 1조개의 연산을 처리할 수 있다.

만약 어떤 장치가 1테라플롭스(테라플롭스는 초당 테라플로 전자 정수 연산을 수행하는 데 필요한 연산량)를 가진다면, 그 장치는 1초에 1조 개의 연산을 수행할 수 있다. 이는 매우 높은 성능을 나타내며, 실시간 그래픽 처리, 인공지능 알고리즘 실행 등의 고도로 복잡한 작업을 처리하는 데 주로 사용된다.

- (2) 자율주행 로봇은 환경 인식, 경로 계획, 제어 및 통신과 같은 복잡한 작업을 수행해야 한다.



출처: 집필진 제작(2023)
[그림 2-1] 자율주행 물류 로봇

2. 검토 대상

(1) 센서 데이터 처리

자율주행 로봇은 카메라, 라이다, 레이더, 열화상 영상, 초음파 센서 등 다양한 센서로부터 대량의 데이터를 수집한다. 이 데이터는 메모리에 저장되고, MCU는 이를 처리하여 환경 정보를 추출한다. 따라서, 센서 데이터를 저장하고 처리하기 위한 충분한 RAM(Random Access Memory) 용량이 요구된다.

(2) 알고리즘과 결정 로직

자율주행 알고리즘은 센서 데이터를 기반으로 결정을 내리는 데 사용된다. 복잡한 알고리즘과 결정 로직은 MCU의 프로그램 코드와 데이터를 저장할 프로그램 메모리(플래시 메모리) 용량이 필요하다. 큰 용량의 프로그램 메모리는 복잡한 알고리즘을 구현하고 추가적인 기능을 통합하는 데 도움이 된다.

(3) 통신 및 인터페이스

자율주행 로봇은 외부 시스템과 통신하거나 센서 및 액추에이터와 인터페이스를 해야 한다. 이를 위해 MCU는 통신 프로토콜 및 인터페이스 제어를 위한 메모리 용량을 가지고 있어야 한다.

(4) 환경 인식

로봇은 센서 데이터를 수집하고 처리해야 한다. 센서 데이터의 크기와 샘플링 속도에 따라 필요한 메모리 용량을 결정해야 한다.

(5) 경로 계획

로봇은 주행 경로를 계획하고 저장해야 한다. 맵 데이터와 경로 계산 알고리즘에 따라 메모리 요구 사항이 달라진다.

(6) 제어

로봇의 모터, 액추에이터 및 센서와의 상호작용을 제어해야 한다. 제어 알고리즘과 상태 정보를 저장하기 위해 충분한 메모리가 필요하다.

(7) 통신

로봇은 외부 시스템 또는 사용자와 통신해야 한다. 네트워크 프로토콜 및 통신 버퍼에 따라 메모리 용량이 달라질 수 있다.

3. 메모리 사양 결정 요소와 사례 검토

(1) 프로그램의 크기

사용할 소프트웨어의 코드 크기에 따라 프로그램 메모리(RAM)와 플래시 메모리(ROM)의 용량이 결정된다. 그리고 캐시 메모리도 요구될 수 있다. 프로그램의 크기는 다음과 같은 요소에 의해 결정될 수 있다.

(가) 소스 코드 파일의 수

프로그램이 사용하는 소스 코드 파일의 수가 많을수록 전체 크기가 커진다.

(나) 각 소스 코드 파일의 크기

개별 소스 코드 파일의 크기가 크면 프로그램의 전체 크기도 커진다.

(다) 사용된 라이브러리와 외부 모듈

프로그램이 사용하는 라이브러리와 외부 모듈의 크기가 프로그램의 크기에 영향을 줄 수 있다.

(라) 코드의 최적화 수준

코드를 최적화하면 중복 코드를 제거하거나 실행 시간을 최적화하여 프로그램의 크기를 줄일 수 있다.

(마) 사례

1) 간단한 LED 제어 프로그램 작성

이 프로그램은 단일 소스 코드 파일로 구성되며, LED를 켜고 끄는 기능을 수행한다. 이 프로그램은 약 1KB의 크기를 가질 수 있다.

2) 로봇 제어 시스템 개발

이 시스템은 여러 개의 소스 코드 파일로 구성되며, 센서 데이터 수집, 이동 제어, 통신 등 다양한 기능을 수행한다. 이러한 프로그램은 수십 개 이상의 소스 코드 파일을 포함할 수 있으며, 각 파일의 크기가 몇 KB에서 수십 MB까지일 수 있다. 따라서 이러한 프로그램은 수백 KB에서 몇십 메가바이트 이상의 크기를

가질 수 있다. 본 수행 사례에서는 로봇이 실시간 영상 처리, 장애물 인식, 경로 계획 등의 작업을 수행하여 매우 커질 것이지만 프로그램 크기가 약 500MB라고 가정해 본다.

(2) 데이터의 크기

또한, 프로그램의 크기는 사용되는 데이터의 크기와도 관련이 있다. 데이터의 크기가 크면 프로그램이 해당 데이터를 처리하기 위한 추가적인 코드와 메모리가 있어야 한다. 프로그램의 크기를 결정하기 위해서는 프로젝트에서 사용하는 개발 환경과 컴파일러의 도움을 받을 수 있다. 컴파일러는 프로그램을 컴파일하여 바이너리 형태로 변환하고, 이 바이너리의 크기를 알려줄 수 있다. 또한, 소스 코드 관리 도구를 사용하여 각 파일의 크기를 파악할 수도 있다.

(3) 데이터 저장 요구 사항 사례

(가) 온도 및 습도 센서로부터 데이터를 수집하는 IoT 기기를 개발

이 기기는 주기적으로 센서에서 측정한 온도와 습도 값을 읽어와서 저장한다. 각각의 측정값은 부동 소수점 형식으로 저장되며, 각각 4바이트를 차지할 수 있다. 이 기기가 하루에 1시간마다 측정값을 저장한다고 가정하면, 하루 동안 총 24개의 데이터 포인트가 생성되고, 이는 약 96바이트의 데이터를 저장하게 된다.

(나) 영상 처리 애플리케이션을 개발

이 애플리케이션은 영상 데이터를 입력으로 받아 처리하고, 결과를 저장한다. 예를 들어, 640x480픽셀 해상도의 영상을 처리한다고 가정하면, 각 픽셀은 일반적으로 3바이트(RGB)로 표현되므로 전체 영상 데이터는 약 921,600바이트(약 900KB)를 차지하게 된다. 이러한 대규모 데이터는 메모리에 저장되어야 하므로, 애플리케이션의 데이터 저장 요구 사항이 상당히 높아지는 것에 대비해야 한다.

(다) 자율주행 로봇의 데이터 저장

자율주행 로봇은 다양한 데이터를 저장해야 한다. 이러한 데이터에는 지도 데이터, 센서 데이터, 로봇 상태 정보, 작업 기록 등이 포함될 수 있다. 예를 들어, 이 로봇은 지도 데이터로 10GB, 센서 데이터로 2GB, 로봇 상태 정보로 500MB, 작업 기록으로 1GB의 저장 공간이 필요하다고 가정해 본다.

(4) 외부 인터페이스 및 센서의 데이터 검토 사례

(가) 카메라 10대의 경우

자율주행 차량에 설치된 2백만 화소 카메라 10대를 놓고 검토해 본다. 일반적으로 2백만 화소 카메라는 각 픽셀을 3바이트로 표현한다. 따라서 각 카메라로부터 캡처되는 한 프레임의 데이터 크기는 다음과 같이 계산된다.

해상도: 2,000,000 픽셀

픽셀 크기: 3바이트

$$\begin{aligned}
& \text{한 프레임의 데이터 크기} = \text{해상도} \times \text{픽셀 크기} \\
& = 2,000,000 \times 3 \text{ 바이트} \\
& = 6,000,000 \text{ 바이트} \\
& = 6\text{MB}
\end{aligned}$$

따라서 10대의 2백만 화소 카메라가 설치된 경우, 한 프레임의 데이터 크기를 곱하여 총 데이터 크기를 계산할 수 있다.

$$\begin{aligned}
& \text{총 데이터 크기} \\
& = \text{한 프레임의 데이터 크기} \times \text{카메라 수} \\
& = 6\text{MB} \times 10 \\
& = 60\text{MB}
\end{aligned}$$

즉, 한 프레임의 데이터 크기가 6MB이므로, 10대의 카메라가 촬영한 한 프레임을 저장하려면 총 60MB의 메모리 공간이 필요하다. 그러나 자율주행 시스템은 카메라 데이터뿐만 아니라 다른 센서 데이터, 제어 알고리즘 및 중간 결과 등을 저장할 수 있어야 한다. 이러한 요구 사항을 고려하여 시스템이 충분한 메모리 용량을 가지도록 설계되어야 하고 데이터 크기의 증가에 따라 메모리 용량도 증가할 수 있으며, 메모리의 대역폭과 접근 속도도 고려해야 한다.

메모리의 대역폭과 접근 속도

메모리의 대역폭과 접근 속도는 다양한 종류의 메모리에 따라 다를 수 있다. 이러한 메모리 유형들은 대역폭과 접근 속도 면에서 서로 다른 특성이 있다. 메모리 요구 사항에 따라 적절한 메모리 유형을 선택하고, 대역폭과 접근 속도를 고려하여 그에 맞게 시스템을 설계해야 한다. 일반적으로 사용되는 몇 가지 메모리 유형과 그 특성은 다음과 같다.

1) RAM (Random Access Memory)

RAM은 데이터를 읽고 쓰기 위해 임의의 위치에 직접 액세스할 수 있는 메모리인데 주로 시스템의 작업 메모리로 사용되며, 대역폭과 접근 속도가 높다. 예를 들어, DDR4 RAM은 대역폭이 높고, 접근 속도도 빠르며, 대부분의 컴퓨터 시스템에서 사용된다.

2) ROM (Read-Only Memory)

ROM은 읽기 전용 메모리로, 데이터를 읽을 수만 있고 수정할 수는 없다. ROM은 프로그램 코드, 펌웨어, 부트로더 등을 저장하는 데 사용되는데 대역폭과 접근 속도는 일반적으로 RAM보다 낮다.

3) 플래시 메모리 (Flash Memory)

플래시 메모리는 비휘발성 저장 장치로, 데이터를 읽고 쓸 수 있다. 플래시 메모리는 주로 이동식 디바이스(USB 플래시 드라이브) 및 SSD (Solid State Drive)와 같은 저장 장치에서 사용된다. 대역폭과 접근 속도는 일반적으로 RAM보다 낮지만, 저전력 소비와 비교적 높은 내구성을 가지고 있어 선호된다.

4) 캐시 메모리 (Cache Memory)

캐시 메모리는 CPU와 주 메모리(RAM) 사이에서 데이터를 임시로 저장하는 고속 메모리로 CPU의 작업 속도를 향상시키기 위해 사용된다. 캐시 메모리는 대역폭과 접근 속도가 매우 높으며, 주로 레벨 1 (L1), 레벨 2 (L2), 레벨 3 (L3) 캐시로 구성된다.

(나) 자율주행 로봇의 경우

자율주행 로봇은 다양한 외부 인터페이스와 센서와 통신해야 한다. 예를 들어, 카메라, 라이다(LiDAR), GPS, IMU(관성 측정 장치) 등의 센서가 포함될 수 있다. 이 로봇이 2개의 카메라, 1개의 라이다, 1개의 GPS, 1개의 IMU를 사용한다고 가정해 본다.

(6) 작업 부하

자율주행 로봇은 실시간으로 센서 데이터를 수집하고 처리하며, 환경을 인식하고 결정을 내리는 작업을 수행해야 한다. 이에 따라 로봇은 실시간으로 많은 양의 데이터를 처리해야 할 수도 있다. 예를 들어, 이 로봇이 초당 30프레임의 영상 데이터를 처리하고, 초당 100개의 센서 데이터를 수집하고 분석한다고 가정할 수 있다.

4. 계산 결과

(1) 카메라

카메라의 해상도, 프레임 속도 및 압축 방식은 데이터양을 결정하는 중요한 요소이다. 높은 해상도와 높은 프레임 속도로 작동하는 카메라는 더 많은 데이터를 생성한다. 예를 들어, 2,000,000픽셀의 이미지를 생성하는 2백만 화소의 카메라가 초당 30프레임에 24비트 컬러(8비트/채널)로 작동한다면 각 이미지는 6MB의 크기를 가지며, 초당 약 180MB의 영상 데이터가 생성될 수 있다.

(2) 라이다

라이다는 3D 환경 정보를 생성한다. 데이터양은 라이다의 발신 빔 수, 스캔 각도 및 해상도에 따라 다르다. 일반적으로 초당 몇천 개에서 수십만 개의 데이터 포인트가 생성될 수 있으며, 각 데이터 포인트는 위치 좌표(x, y, z)와 반사 강도 정보를 포함할 수 있다. 따라서 라이다로 생성되는 데이터양은 상당히 커서 카메라 영상 데이터의 20배 정도로 가정할 수 있다.

(3) GPS

GPS는 위치 정보를 제공한다. GPS 데이터는 일반적으로 위치 좌표와 시간 정보로 구성되는데 초당 1개의 GPS 데이터 포인트를 수집하는 경우, 초당 약 100바이트의 데이터양이 생성될 수 있다.

(4) IMU

IMU는 가속도계와 자이로스코프 등의 센서를 포함하며, 로봇의 자세 및 움직임을 측정하는데 초당 1개의 IMU 데이터 포인트를 수집하는 경우, 초당 약 32바이트의 데이터양이 생성될 수 있다.

(5) 초당 100개의 센서 데이터 수집 및 분석

센서 데이터의 크기는 센서의 종류와 형식에 따라 다르지만 센서 데이터가 1개의 데이

터 포인트당 약 32바이트라고 가정하면, 초당 약 3.2KB의 센서 데이터를 수집하고 분석해야 한다.

5. 계산에 따른 자율주행 로봇의 메모리 구성 사례

(1) RAM

- 프로그램 실행 및 작업에 필요한 데이터를 임시로 저장하기 위한 메모리
- 8GB DDR4 RAM

(2) 저장 장치

- 프로그램, 지도 데이터, 센서 데이터 등을 영구적으로 저장하기 위한 메모리
- 256GB SSD (프로그램 및 시스템 파일)
- 16GB micro SD 카드 (지도 데이터)
- 4TB HDD (센서 데이터 및 작업 기록)

(3) 캐시 메모리

- CPU와 메인 메모리 사이에서 데이터를 임시로 저장하기 위한 고속 메모리
- L1 캐시: 64KB
- L2 캐시: 4MB

Item	Specification	비고
Dimension	220 mm x 160 mm x 80 mm	PCB + PC Module + FAN
Power In	Battery In, Charger In 2EA	XT60PW-M Battery Connector * 3EA
CPU	8th Intel CPU, Intel Core i5-8365UE, i3-8145UE; PICMG COM-Express Type 6 Compact Microcontroller AVR128DA64 (Flash 128KB, SRAM 16KB, EEPROM 512B)	
Memory	SDRAM 8GB; SO-DIMM DDR4 2400MHz	
Storage	M-SATA SSD 64GB	M-SATA Connector
Display Port	HDMI 4K Resolution 2 Port	HDMI Connector Type A * 2EA
Ethernet	100M / 1000G Copper	RJ-45 Connector
USB	USB 3.0 8Port	USB 3.0 Dual Connector Type A * 3EA USB 3.0 Connector Type C * 2EA
AUDIO	MIC IN, AMP_L, AMP_R	2PIN Connector * 3EA
UART	Lidar 연결 COM3, COM4, COM5	4PIN Connector * 1EA
RS-232	Console COM1, COM2	3PIN Connector * 2EA
RS-485	Motor Driver 통신 연결	3PIN Connector * 1EA
UPDI	Microcontroller Programming Flash	3PIN Connector * 1EA
GPIO	초음파 센서 연결 In * 4pin, Out * 4pin	4PIN Connector * 4EA
	LED+스위치 연결 In * 2pin, Out * 2pin	4PIN Connector * 2EA
	LED BAR Signal * 14pin	23PIN Connector * 2EA
Spare Power	+12V 2Port, +5V 1Port	4PIN Connector * 3EA
RTC Power	CR2032 3.0V Battery	
Debug	7-Segment 2 Digit * 2EA + 스위치 3개	
기타 기능	6-Axis Accelerometer 센서, Digital Temperature 센서 2개, Battery Fuel Gauge	

출처: 집필진 제작(2023)

[그림 2-2] 로봇 사양서 예제 중 메모리 부분

6. 메모리 선정과 수급 용이성 검토

(1) 용량

프로그램 및 데이터 저장 요구 사항에 맞는 충분한 용량을 선택해야 한다. 예를 들어, 8GB, 16GB, 32GB, 또는 64GB 등의 용량을 고려할 수 있다. 시간이 지날수록 메모리의 가격이 내려가고 용량이 커지고 있으므로 메모리는 넉넉하게 선택하여도 무방하다 할 수 있다.

(2) 종류

DDR4 메모리가 현재 가장 흔하게 사용되고 있다. DDR5 메모리도 점차 시장에 나오고 있으니 최신 기술을 고려할 수도 있다.

(3) 속도

메모리의 속도는 데이터 처리 및 전송 속도에 영향을 주는데 당연히 더 높은 속도의 메모리는 더 빠른 작업을 수행할 수 있다. 예를 들어, DDR4-3200, DDR4-3600 등의 속도를 고려할 수 있다.

(4) 제조업체 및 신뢰성

신뢰할 수 있는 제조업체의 메모리 제품을 선택해야 한다. 시중에서 사용자들에게 신뢰 받고 있는 Samsung, Corsair, Kingston, G.Skill, Crucial 등은 메모리 제조업체 중에서 신뢰할 만한 업체들이다. 하지만 꼭 확인해 보아야 할 것으로 유통 대리점이 보유하고 있는 재고 물량, 그리고 무상 보증 기간을 따져볼 수 없다. 납기에 촉박해서 구매하면 보증기간이 얼마 남지 않거나 지나버린 제품을 구매할 수 밖에 없으므로, 구매에 관련된 구매는 미리 해 두어서 납기에 쫓기지 않도록 해야 한다.

③ 산업용 로봇 사례를 검토한다.

1. 공정 제어 로봇

공정 제어 로봇은 생산 공정을 자동화하고 최적화하여 생산성과 품질을 향상하는 데에 중요한 역할을 한다. 또한, 인간 작업자가 위험하거나 반복적인 작업을 수행하지 않아도 되도록 안전성과 작업 환경 개선에도 기여한다.

(1) 정의

공정 제어 로봇은 제조 공정에서 사용되는 로봇 시스템으로, 생산 라인에서 자동화된 공정 제어 작업을 수행하는 로봇을 말한다.

(2) 사용 목적

공정 제어 로봇은 제조업체에서 생산성을 향상시키고 생산 공정을 최적화하기 위해 사용된다.

(가) 원료 및 부품의 공급

로봇은 원료 및 부품을 공급하는 작업을 수행하여 생산 라인에 필요한 자재를 제공하고 이를 통해 생산 라인의 중단 시간을 최소화하고 생산 효율성을 향상시킨다.

(나) 조립 및 가공

로봇은 부품의 조립, 가공, 용접 등의 작업을 자동화하여 정확성과 일관성을 높이고 이를 통해 제품의 품질을 향상시키고 생산성을 높일 수 있다.

(다) 검사 및 품질 관리

로봇은 제품의 품질을 평가하고 검사하는 작업을 수행한다. 비접촉식 센서나 비전 시스템을 사용하여 제품의 치수, 외관 불량, 결함 등을 감지하고 품질 관리 절차를 자동화한다.

(라) 데이터 수집 및 분석

로봇은 센서와 연결되어 생산 과정에서 발생하는 데이터를 수집하고 분석한다. 이를 통해 생산 라인의 성능, 효율성 및 품질 등에 관한 정보를 제공하고, 문제를 예측하고 해결하는 데 도움을 준다.

2. 요구 성능

공정 제어 로봇은 고도의 반응성, 정밀한 운동 제어, 센싱 및 데이터 처리가 필요한 작업을 수행하는 데 사용된다. 정밀한 모션 제어와 신속한 결정 속도가 필수 항목이다.

3. 검토 대상

(1) 모션 제어

산업 로봇은 정밀한 모션 제어를 필요로 한다. 모터 제어, 기구학적 계산, 경로 계획 등에 관한 데이터와 알고리즘을 저장하기 위한 메모리 용량이 필요하다. 대형 로봇의 경우, 다중 축 제어와 피드백 루프를 처리하기 위해 높은 계산 능력과 메모리 용량이 요구될 수 있다.

(2) 센서 피드백

산업 로봇은 작업 과정에서 센서 피드백을 통해 환경을 모니터링하고 조작해야 한다. 이를 위해 센서 데이터를 저장하고 처리하는 메모리 용량이 필요하다. 예를 들어, 가속도 센서, 터치 센서, 비전 시스템 등의 데이터를 저장하고 처리할 RAM 용량이 필요하다.

(3) 결정 속도

산업 로봇은 실시간으로 작업 환경을 모니터링하고 결정을 내리는 데 높은 반응성이 요구된다. 따라서, 빠른 데이터 처리와 결정 속도를 위해 더 빠른 프로세서 속도와 캐시 메모리 용량이 필요하다.

(4) 운동 제어

로봇의 모터 및 구동 장치에 관한 운동 제어 알고리즘이 필요하다. 제어 알고리즘의 복잡성에 따라 메모리 용량이 결정된다.

(5) 센싱

로봇은 센서를 사용하여 주변 환경을 감지해야 한다. 센서 데이터 처리 및 상태 추정을 위해 메모리가 필요하다.

(6) 데이터 처리

로봇은 수집한 데이터를 분석하고 판단해야 한다. 이미지 처리, 신호 처리 또는 기계 학습 알고리즘을 사용할 때는 추가적인 메모리가 필요하다.

4. 용량 계산

(1) 프로그램의 크기

공정 제어를 위한 복잡한 프로그램이 500KB의 용량을 차지하는 걸로 가정한다.

(2) 데이터 저장 요구 사항:

감지된 센서 데이터, 작업 지시 사항, 상태 정보 등을 저장해야 하고 이를 위해 1MB의 메모리가 필요하다고 가정한다.

(3) 외부 인터페이스와 센서

3개의 센서, 2개의 액추에이터, 1개의 터치스크린 인터페이스가 사용된다고 가정한다. 각각의 장치에 관한 메모리 요구 사항은 다양하며, 예를 들어 센서마다 약 100KB, 액추에이터마다 약 50KB, 터치스크린 인터페이스에 약 200KB의 메모리가 필요하다고 가정한다.

(4) 작업 부하

초당 10개의 센서 데이터를 수집하고 분석하며, 이를 기반으로 작업을 제어해야 하는데 각 센서 데이터 포인트는 약 20바이트의 메모리를 차지한다고 가정한다. 따라서 초당 약 200바이트의 메모리가 작업 부하로 필요하다고 볼 수 있다.

이에 따르면 총 메모리 요구 사항은 약 1.9MB가 된다.

5. 계산에 따른 자율주행 로봇의 메모리 구성 사례

(1) RAM

(가) 프로그램 실행 및 작업에 필요한 데이터를 임시로 저장하기 위한 메모리이다.

(나) 공정 제어 로봇의 경우, 작업 지시 사항, 상태 정보, 제어 변수 등을 저장한다.

(다) 16GB DDR4 RAM로 대부분의 공정 제어 작업에 충분하다.

(2) 저장 장치

(가) 프로그램, 작업 기록, 센서 데이터 등을 영구적으로 저장하기 위한 메모리이다.

(나) 512GB SSD (프로그램 및 시스템 파일): 공정 제어 소프트웨어와 관련 파일을 저장한다.

(다) 32GB microSD 카드 (지도 데이터): 필요한 경우에만 사용되는 작은 용량의 메모리로,

지도 데이터 저장에 적합하다.

(라) 2TB HDD (센서 데이터 및 작업 기록): 공정에서 수집된 센서 데이터와 작업 기록을 저장하기 위한 대용량 저장 장치이다.

(3) 캐시 메모리:

(가) CPU와 메인 메모리 사이에서 데이터를 임시로 저장하기 위한 고속 메모리이다.

- L1 캐시: 128KB

- L2 캐시: 8MB

수행 내용 2 / 로봇 MCU의 하드웨어 검증에 따른 부품 교체 검토하기

재료·자료

- STM32F407G-DISC1와 ATMEGA328P-AU
- STM32F407G-DISC1와 ATMEGA328P-AU
- 초음파 센서 HC-SR04와 적외선 센서 Sharp GP2Y0A41SK0F
- 서보 모터 TowerPro SG90와 스테핑 모터 NEMA 17
- 회로도 및 설계 문서
- 인터넷 및 전자 부품 유통 사이트
- 부품 제조사의 제품 소개 문서
- 부품의 테스트 리포트와 규격서 및 인증서

기기(장비 · 공구)

- 솔더링 및 디솔더링 장비
- 측정 및 테스트 장비

안전 · 유의 사항

- 부품의 핀 배치, 전압 요구 사항, 신호 레벨 등을 고려하여 정확하게 부품을 교체해야 한다.
- 부품 교체 과정에서 정전기에 의한 손상을 방지하기 위해 정전기 방지 도구 및 방지 조치를 적용해야 한다.
- 부품 교체를 수행할 때는 작업 공간을 청소하고 정리하여 안전을 보장해야 한다. 필요한 경우 안전 고글, 정전기 매트, 소독 알코올 등을 사용하여 작업 환경을 안전하게 유지해야 한다.
- 실제 현장에서의 대체를 검토하듯이 모든 검토 공정을 누락없이 진행해야 한다.
- 대체를 검토할 때 결과를 미리 정해 놓고 결과에 짜 맞춰 가는 식의 편견에서 벗어나서 비교 검토를 진행한다.

수행 순서

① 마이크로컨트롤러(MCU)를 대체한다.

설계가 완료된 로봇의 주제어 장치의 일부 부품의 성능이 목표한 대로 나오지 않는다. 개발 원가가 목표치보다 높기도 하다. 이에 따라 주요 부품부터 우선순위에 따라 다른 부품으로 대체하기로 하고 검토해 보기로 하였다. 원래 부품STM32F407G-DISC1와 대체 부품 ATMEGA328P-AU를 비교하였다.

1. 대체 검토 사유

STM32F407G-DISC1은 높은 클럭 속도와 다양한 주변장치를 지원하고 그에 비해ATMEGA328P-AU는 상대적으로 낮은 클럭 속도와 제한된 주변 장치 지원을 하고 있지만, 제한적 용도이기도 하고 소프트웨어 개발의 편리성과 원가 인하를 위해 ATMEGA328P-AU로 대체하는 걸 검토했다.

2. STM32F407

STM32F407은 높은 수준의 통합 및 성능, 임베디드 메모리, 다양한 주변 장치 세트가 필요한 의료, 산업 및 소비자용 애플리케이션을 위해 설계되었으며, 10 x 10mm의 작은 패키지에 내장되어 있다. STM32F407은 168MHz로 실행되는 Cortex™-M4 코어(부동 소수점 처리 장치 포함)의 성능을 제공한다.

(1) 성능

168MHz에서 STM32F407은 ST의 ART 가속기를 사용하여 0 대기 상태에서 플래시 메모리에서 실행되는 210 DMIPS/566 CoreMark 성능을 제공한다. DSP 명령어와 부동

소수점 유닛은 주소 지정이 가능한 애플리케이션의 범위를 넓혀준다.

(2) 전력 효율성

ST의 90nm 공정, ART 가속기 및 동적 전력 스케일링을 통해 실행 모드에서 플래시 메모리에서 실행할 때 소비되는 전류가 168MHz에서 238 μ A/MHz까지 낮아진다.

(3) 풍부한 연결성

우수하고 혁신적인 주변 장치: STM32F4x5 시리즈와 비교하여 STM32F407은 IEEE 1588 v2를 지원하는 이더넷 MAC10/100과 CMOS 카메라 센서 연결을 위한 8~14비트 병렬 카메라 인터페이스를 갖추고 있다.

(4) 가격: 39,000원

Features of STM32F407G-DISC1

- STM32F407VGT6 microcontroller featuring 32-bit ARM® Cortex®-M4 with FPU core, 1-Mbyte Flash memory, 192-Kbyte RAM in an LQFP100 package
- On-board ST-LINK/V2 on STM32F4DISCOVERY (old reference) or ST-LINK/V2-A on STM32F407G-DISC1 (new order code)
- USB ST-LINK with re-enumeration capability and three different interfaces:
 - Debug port
 - Virtual Com port (with new order code only)
 - Mass storage (with new order code only)
- Board power supply: through USB bus or from an external 5 V supply voltage
- External application power supply: 3 V and 5 V
- LIS302DL or LIS3DSH ST MEMS 3-axis accelerometer
- MP45DT02 ST-MEMS audio sensor omni-directional digital microphone
- CS43L22 audio DAC with integrated class D speaker driver
- Eight LEDs:
 - LD1 (red/green) for USB communication
 - LD2 (red) for 3.3 V power on
 - Four user LEDs, LD3 (orange), LD4 (green), LD5 (red) and LD6 (blue)
 - 2 USB OTG LEDs LD7 (green) VBUS and LD8 (red) over-current
- Two push-buttons (user and reset)
- USB OTG FS with micro-AB connector
- Extension header for all LQFP100 I/Os for quick connection to prototyping board and easy probing
- Comprehensive free software including a variety of examples, part of STM32CubeF4 package or STSW-STM32068 to use legacy standard libraries.

출처: <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1377153>

출처: 디바이스마트. “STM32F407G-DISC1”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1377153>에서 2023. 5. 26. 검색.
[그림 2-3] STM32F407G-DISC1의 사양

3. Atmega328P

Atmega328P은 4/8/16/32K 바이트 시스템 내 프로그래밍 가능 플래시가 탑재된 8비트 마이크로컨트롤러이고 사양은 아래 그림에서 확인할 수 있다. 현재 시장 가격은 3,700원이다.

Specification	ATMEGA328P-AU
CORE PROCESSOR	AVR
CORE SIZE	8-Bit
SPEED	20MHz
CONNECTIVITY	I ² C, SPI, UART/USART
PERIPHERALS	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
NUMBER OF I/O	23
PROGRAM MEMORY SIZE	32KB (16K x 16)
PROGRAM MEMORY TYPE	FLASH
EEPROM SIZE	1K x 8
RAM SIZE	2K x 8
VOLTAGE - SUPPLY (VCC/VDD)	1.8 V ~ 5.5 V
DATA CONVERTERS	A/D 8x10b
OSCILLATOR TYPE	Internal
OPERATING TEMPERATURE	-40°C ~ 85°C (TA)
PACKAGE / CASE	32-TQFP
SUPPLIER DEVICE PACKAGE	32-TQFP (7x7)

출처: 디바이스마트. “ATMEGA328P-AU”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1163063>에서 2023. 6. 5. 검색.

[그림 2-4] ATMEGA328P-AU의 사양

4. 종합 평가표

〈표 2-1〉 종합평가표(MCU)

품목	STM32F407G-DISC1	평 가 부서	T F T	평 가 담당	bb	승인	AA
대체품	Atmega328P			평가일	2023년 6월 2일		
평가 항목		상세			검 토 결 과	의견	비 고
전기적 호환성	Atmega328P와 주변장치 간의 전압, 전류 요구 사항이 일치하는지 확인해야 한다. 또한 신호 수준이 호환되는지도 확인해야 한다.					합격	
물리적 호환성	Atmega328P의 크기와 핀 배치가 주제어 장치에 맞는지 확인해야 한다. 부품을 장착할 수 있는 공간과 부착 방식도 고려해야 한다. (수정완료)					배선 수정 완료	
성능 평가	Atmega328P의 성능 지표(클럭 속도, 메모리 용량, 성능 등)이 STM32F407의 요구 사항과 비교하여 충분한 성능을 제공하는지 평가해야 한다.					합격	
가용성 및 비용	Atmega328P의 가용성과 가격을 확인하고, STM32F407와 비교하여 비용 효율성을 평가해야 한다.				공 급 안 정	합격	
호환성 테스트	Atmega328P를 실제 시스템에 적용하여 작동을 확인하고, 시스템의 안정성과 기능에 영향을 미치는지 테스트해야 한다.						

비고: 평가 상세와 검토 결과의 세부 내역은 별도 테스트 리포트 확인 요망

② 통신 모듈을 대체한다.

원래 부품: Wi-Fi 모듈 ESP8266과 대체 부품: Bluetooth 모듈 HC-05을 비교하였다.

1. 대체 검토 사유

주로 단거리 통신이므로 WIFI 기능이 불필요하고 주변 기기와 직렬 통신을 사용하며 배터리 사용으로 인해 전력 소비량을 낮춰야 하고 개발자들이 시리얼 통신에 더 익숙해하는 것도 이유가 될 수 있다.

2. ESP8266 NodeMCU Lua WiFi

- 802.11 b/g/n protocol
- Wi-Fi 2.4 GHz, support WPA/WPA2
- Super small module size (11.5mm x 11.5mm)

- Integrated 10-bit ADC
- Integrated TCP/IP protocol stack (ipv4 only at the moment)
- Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
Integrated PLL, regulators, and power management units
- +20dBm output power in 802.11b mode
- Supports antenna diversity
- Deep sleep power <10uA, Power down leakage current < 5uA
- Integrated low power 32-bit MCU
- SDIO 2.0, SPI, UART, I2C
- STBC, 1x1 MIMO, 2x1 MIMO
- A-MPDU & A-MSDU aggregation & 0.4μs guard interval
- Wake up and transmit packets in < 2ms
- Standby power consumption of < 1.0mW (DTIM3)
- Operating temperature range -40C ~ 125C
- 가격: 6,500원

출처: 디바이스마트. “ESP8266 NodeMCU Lua WiFi”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1384583>에서 2023년 6월 2일 검색.

3. HC-05 Bluetooth Serial Module

- PCB Dimensions: 37.3mm (length) * 15.5mm (W)
- Weight: 3.5 g
- Input voltage: 3.6V - 6V, prohibit more than 7V
- power anti-reverse, reverse module does not work
- 6 feet: eN / VCC / GND / RXD / TXD / sTATE (Bluetooth status leads to the foot, unconnected output low, output high after the connection)
- with the connection status indicator, LED flash means no Bluetooth connectivity; LED slow flash that enter the aT command mode
- onboard 3.3V regulator chip, the input voltage DC 3.6V-6V; when unpaired, current of about 30mA (because LED lights flashing, the current state of change); after successful pairing, the current is about 10mA
- interface level 3.3V, it can be directly connected to a variety of microcontroller (Arduino / 51 / AVR / PIC / ARM / MSP430 etc.), 5V microcontroller can also be directly connected. Directly connected to the microcontroller serial p

ort, not through MAX232 chip!

- The open area effective transmission distance of 10 meters, over 10 meters are possible, but do not guarantee the quality of the connection
- After the pairing is successful, can be used as a full-duplex serial interfaces. Without having to know any Bluetooth protocol, but only supports 8 data bits, 1 stop bit, no parity communication format. This is the most common communication format does not support other formats!
- Press the button to give the Bluetooth module is powered up can enter AT mode, setting parameters and query information through
- You can switch the host and slave mode AT command modul
- The default baud rate is 9600, the default pairing password is 1234, the default name for the HC-05 with a transparent shrink tube protection
- Second, the wiring methods: VCC: positive power supply GND: negative one RXD: the receiver, the Bluetooth module received from other devices to the data; normally connected to other devices to send end TXD TXD: transmit end, a Bluetooth module to send data to other devices; other devices normally connected to the receiver RXD
- 가격: 10,000원

4. 종합 평가표

〈표 2-2〉 종합평가표(통신모듈)

품목	ESP8266 NodeMCU Lua WiFi	평가 부서	TF T	평가 담당	xx	승 인	AA
대체품	HC-05 Bluetooth Serial Module			평가일	2023년 6월 2일		
평가 항목	상세			검 토 결 과	의 견	비고	
기능적 호환성	HC-05가 ESP8266의 Wi-Fi 기능을 대체할 수 있는 Bluetooth 기능을 제공하는지 확인해야 한다. 통신 속도, 범위, 인터페이스 호환성 등을 고려해야 한다.				합 격		
전기적 호환성	HC-05와 주 제어장치 간의 전압, 전류 요구 사항이 호환되는지 확인해야 한다. 또한 통신 인터페이스(시리얼, UART 등)가 호환되는지도 확인해야 한다.				호 환	합 격	
물리적 호환성	HC-05의 크기, 핀 배치, 부착 방식이 주 제어 장치에 맞는지 확인해야 한다.				보 류		수 정 필요
성 능 평가	HC-05의 통신 속도, 신뢰성, 연결 안정성 등이 ESP8266의 요구 사항을 충족하는지 평가해야 한다.				합 격		
가용성 및 비 용	HC-05의 가용성과 가격을 확인하고, ESP8266와 비교하여 비용 효율성을 평가해야 한다. HC-05는 제조업체로부터 기술지원 받을 수 없다.				합 격		
호환성 테스트	HC-05를 실제 시스템에 적용하여 Wi-Fi 기능을 대체하고, 통신이 원활하게 이루어지는지 테스트해야 한다.				보 류		회 로 수 정 후 실 시

비고: 평가 상세와 검토 결과의 세부 내역은 별도 테스트 리포트 확인 요망

5. 교체 검토 사유

주로 다음과 같은 이유로 위와 같은 교체를 검토하게 될 것이다.

(1) 통신 프로토콜

- (가) ESP8266은 Wi-Fi 기능을 제공하여 인터넷에 연결하고 원격 서버와 데이터 통신을 할 수 있다.
- (나) HC-05는 Bluetooth 통신을 지원하여 주변 장치와의 무선 직렬 통신을 할 수 있다.
- (다) Wi-Fi 기능이 필요하지 않고, 주변 기기와의 직렬 통신이 필요한 경우에는 HC-05가 적합할 수 있다.

(2) 전력 소비

- (가) ESP8266는 Wi-Fi 기능을 가지고 있어 높은 전력 소비가 필요할 수 있다.
- (나) HC-05는 Bluetooth 기능만 가지고 있어 전력 소비가 상대적으로 낮을 수 있다.
- (다) 전력 소비가 중요한 배터리 작동 장치 등에서는 HC-05가 더 적합할 수 있다.

(3) 통신 거리

- (가) Wi-Fi는 일반적으로 더 긴 거리에서 통신할 수 있다
- (나) Bluetooth는 주로 단거리 통신에 사용된다.
- (다) 따라서 통신 거리 요구 사항에 따라 HC-05로 대체하는 것이 더 적합할 수 있다.

(4) 호환성

- (가) HC-05는 시리얼 통신을 사용하여 데이터를 주고받기 때문에 시리얼 통신에 익숙한 경우 더 쉽게 사용할 수 있다.
- (나) ESP8266은 Wi-Fi 및 TCP/IP 프로토콜을 사용하므로 프로그래밍 및 통신 방식에 차이가 있을 수 있다.

③ 센서를 대체한다.

원래 부품 적외선 센서 Sharp GP2Y0A41SK0F와 대체 부품 초음파 센서 HC-SR04를 비교 검토하였다.

1. 대체 검토 사유

- 측정해야 하는 거리가 길어졌다
- 원가 인하 검토 대상이 되었다.

2. Sharp GP2Y0A41SK0F

- Operating voltage: 4.5 V to 5.5 V
- Average current consumption: 12 mA
- Distance measuring range: 4 cm to 30cm (1.5" to 12")
- Output type: analog voltage
- Output voltage differential over distance range: 2.3 V (typical)
- Update period: 16.5 ± 4ms
- Size: 44.5 mm × 18.9 mm × 13.5 mm (1.75" × 0.75" × 0.53")
- Weight: 3.5 g (0.12 oz)
- 가격: 9,300원
- 비고: 이 센서는 크고 짧은 버스트로 전류를 소비하므로 제조업체는 전원 공급 라인을 안정화하기 위해 전원과 접지에 10μF 이상의 커패시터를 센서 가까이에 배치할 것을 유

넘한다.

출처: 디바이스마트. “Sharp GP2Y0A41SK0F”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=6985688>에서 2023. 06. 05. 검색.

3. HC-SR04

- Power supply: 5V DC
- Quiescent current: <2mA
- Effectual angle: <15°
- Ranging distance: 2cm – 500cm
- Resolution: 0.3 cm
- Module Type: Sensor
- Weight: 15.00g
- Model: IM120628012
- Board Size: 2.0 x 4.5 x 1.5츠
- Operation Level: Digital 5V
- Power Supply: External 5V
- 가격: 1,300원
- 별도의 협정이 없는 한, PCO 용으로 제공되는 제품은 반품 교환 등의 A/S가 불가하다.
양산용의 구매품의 경우에만 RMA를 통해 불량품에 관한 대비책을 강구할 수 있다.

4. 종합 평가표

〈표 2-3〉 종합평가표(센서)

품목	HC-SR04	평 가 부서	T F T	평 가 담당	xx	승 인	AA
대체품	Sharp GP2Y0A41SK0F			평 가 일	2023년 6월 2일		
평가 항목	상세				검 토 결 과	의 견	비고
기능적 호환성	Sharp GP2Y0A41SK0F가 HC-SR04의 거리 측정 기능을 대체할 수 있는지 확인해야 한다. 센서의 작동 원리, 감지 범위 및 정확도를 고려해야 한다.					합 격	
전기적 호환성	센서와 주 제어장치 간의 전압, 전류 요구 사항이 호환되는지 확인해야 한다. 또한 인터페이스 통신 방식이 호환되는지도 확인해야 한다.					합 격	
물리적 호환성	Sharp GP2Y0A41SK0F의 크기, 형상, 부착 방식이 주 제어장치에 맞는지 확인해야 한다.					합 격	커패시터 제외 필요
성능 평가	Sharp GP2Y0A41SK0F의 거리 측정 정확도, 응답 시간 등이 HC-SR04의 요구 사항과 비교하여 충분한 성능을 제공하는지 평가해야 한다.					합 격	
가용성 및 비용	Sharp GP2Y0A41SK0F의 가용성과 가격을 확인하고, HC-SR04와 비교하여 비용 효율성을 평가해야 한다.					합 격	
호환성 테스트	Sharp GP2Y0A41SK0F를 실제 시스템에 적용하여 거리 측정 기능을 확인하고, 시스템의 성능과 안정성에 영향을 미치는지 테스트해야 한다.					합 격	

비고: 평가 상세와 검토 결과의 세부 내역은 별도 테스트 리포트 확인 요망

5. 참고

HC-SR04 초음파 센서와 Sharp GP2Y0A41SK0F 적외선 센서는 거리 측정을 위한 다른 원리와 방식을 사용하는 센서로서 이러한 대체를 고려하는 이유는 일반적으로 다음과 같을 수 있다.

(1) 원리와 측정 방식

HC-SR04는 초음파를 사용하여 거리를 측정하는 센서이다. 초음파 신호를 발사하여 반사되는 시간을 측정하여 거리를 계산한다. 반면에 GP2Y0A41SK0F는 적외선을 사용하여 거리를 측정하는데 적외선 발광 다이오드와 수신기로 구성되어 있으며, 반사되는 적

외선의 양을 측정하여 거리를 계산한다.

(2) 거리 범위와 정확도

(가) HC-SR04는 일반적으로 2cm에서 4m 사이의 거리를 측정할 수 있다.

(나) GP2Y0A41SK0F는 약 4cm에서 30cm 사이의 거리를 측정할 수 있다.

따라서 대체를 고려할 때 센서가 필요한 거리 범위와 정확도 요구 사항을 고려해야 한다.

(3) 환경 조건

(가) 초음파 센서인 HC-SR04는 주로 공기를 기반으로 동작하므로, 환경에 따라 정확성이 영향을 받을 수 있다.

(나) 적외선 센서인 GP2Y0A41SK0F는 환경 영향을 받는 정도가 적고, 더 안정적인 거리 측정이 가능할 수 있다.

따라서 특정 환경 조건에서 센서의 성능을 향상시키고 싶은 경우 GP2Y0A41SK0F로 대체하는 것이 유리할 수 있다.

④ 액추에이터를 대체한다.

원래 부품 서보 모터 TowerPro SG90와 대체 부품 스텝핑 모터 NEMA 17을 비교하였다.

1. 대체 검토 사유

- 정확한 위치 제어
- 높은 토크
- 고정밀한 애플리케이션 등의 요구 사항을 충족

2. TowerPro SG90

- Dimension : $23 \times 12.2 \times 29\text{mm}$
- weight : 9g
- Stall torque : 1.8kg/cm(4.8),
- Operating voltage : 4.8
- Dead band width : $10\mu\text{s}$
- Operating speed : 0.1sec/60degree(4.8v)

3. NEMA 17

〈표 2-4〉 모터 NEMA 17 사양

보급형 (2.8 토크) 사양			
위상 (phase)	2	인덕턴스(mH) $\pm 20\%$	3.4
스텝 앵글 (°)	1.8	절연 등급	B
전압 (V)	3	관성저항력(gcm ²)	38
전류 (A)	1.5	리드 와이어	4
저항 (Ω) $\pm 10\%$	2	무게(kg)	0.19
홀딩 토크 (kg·cm)	2.8		

4. 종합 평가표

〈표 2-5〉 종합평가표(액추에이터)

품목	TowerPro SG90	평가 부서	T F T	평가 담당	ccc	승 인	AA
대체품	스테핑 모터 NEMA 17			평가일	2023년 6월 2일		
평가 항목		상세			검 토 결 과	의 견	비 고
기능적 호환성	NEMA 17이 SG90의 운동 제어 기능을 대체할 수 있는지 확인해야 한다. 모터의 회전 속도, 정확도, 토크 등을 고려해야 한다.					보 류	
전기적 호환성	모터와 주 제어장치 간의 전압, 전류 요구 사항이 호환되는지 확인해야 한다. 또한 인터페이스 통신 방식이 호환되는지도 확인해야 한다.					합 격	
물리적 호환성	NEMA 17의 크기, 형상, 부착 방식이 주 제어 장치에 맞는지 확인해야 한다.					합 격	
성능 평가	NEMA 17의 회전 속도, 정확도, 토크 등이 SG90의 요구 사항과 비교하여 충분한 성능을 제공하는지 평가해야 한다.					불 합 격	토 크 부 족 가
가용성 및 비용	NEMA 17의 가용성과 가격을 확인하고, SG90와 비교하여 비용 효율성을 평가해야 한다.					보 류	격 미 정
호환성 테스트	NEMA 17을 실제 시스템에 적용하여 운동 제어 기능을 확인하고, 시스템의 동작과 안정성에 영향을 미치는지 테스트해야 한다.				불 필 요		

비고: 평가 상세와 검토 결과의 세부 내역은 별도 테스트 리포트 확인 요망

5. 참고

이런 액추에이터의 교체가 실제로 검토된다면 그 일반적인 이유는 다음과 같을 것이다.

(1) 제어 방식

제어 방식에 따라 원하는 동작을 수행하는데 필요한 모터의 특성이 다를 수 있다. TowerPro SG90는 서보 모터로, PWM 신호를 사용하여 위치를 제어한다. 주어진 각도로 회전하고 정확한 위치 제어가 가능하다. 반면에 NEMA 17은 스테핑 모터로, 펄스 신호를 사용하여 단계별로 회전하며 정밀한 위치 제어가 가능하다.

(2) 회전 속도와 토크

회전 속도와 토크 요구 사항을 고려하여 모터를 선택할 수 있다. NEMA 17 스테핑 모터는 일반적으로 높은 토크와 비교적 낮은 속도로 회전한다. 따라서 높은 토크가 필요한 애플리케이션에 적합할 수 있고 반면에 TowerPro SG90 서보 모터는 높은 속도와 상대적으로 낮은 토크를 가지고 있다.

(3) 정확성과 반복성

스테핑 모터인 NEMA 17은 정확하고 반복 가능한 위치 제어가 가능하기 때문에 정밀도가 높은 위치 제어가 필요한 애플리케이션에 적합하고 반면에 서보 모터는 상대적으로 정확성과 반복성이 낮을 수 있다.

(4) 제어 복잡성

스테핑 모터는 단순한 펄스 신호를 사용하여 제어하기 때문에 제어 회로 및 소프트웨어가 비교적 간단할 수 있는 반면에 서보 모터는 PWM 신호와 위치 피드백을 사용하기 때문에 더 복잡한 제어 회로와 소프트웨어가 필요할 수 있다.

통신 프로토콜 대체

SPI(Serial Peripheral Interface) 통신과 UART(Universal asynchronous receiver/transmitter) 통신 데이터 전송을 위해 단자와 케이블을 최소화하기 위하여 속도가 조금 느리더라도 임베디드 시스템에서 직렬 전송 방식으로 많이 사용하는 것 중 UART 방식을 선택했으나 1:N으로 처리하면 케이블 수를 더 절감할 수 있어서 같은 직렬 방식의 범위 내에서 SPI 방식으로 대체하고자 할 수 있다.

〈표 6〉 UART, I2C, SPI의 비교

	UART	I2C	SPI
동기 / 비동기	비동기	동기	동기
관계 수	1:1	N:N	1:N
케이블 수	2(TX, RX)	2(SDA, SCL)	4.(SCK, MISO, MOSI, SS)
이중 통신	전이중	반이중	전이중
전송 거리	길다	UART 대비 짧다	UART 대비 짧다
전송 속도	느리다	SPI 대비 느리다	빠르다

출처: 하글(2020년10월5일). "코드 다이어리-임베디드에서의 UART, I2C, SPI 사용 비교". <https://hydroponicglass.tistory.com/entry/%EC%9E%84%EB%B2%A0%EB%94%94%EB%93%9C%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-UART-I2C-SPI-%EC%82%AC%EC%9A%A9-%EB%B9%84%EA%B5%90에서 2023. 6. 2. 검색>.

⑤ 부품 대체 과정 전반을 다시 검토한다.

위의 사례들은 주제어 장치에서 부품을 대체할 때 고려해야 하는 일반적인 사항을 보여준다. 실제로 대체 부품을 선택할 때는 해당 시스템의 요구 사항과 제약 사항을 고려하여 최적의 대체 부품을 선택하는 것이 중요하다. 주요 부품이 아니라 사소한 부품의 대체 시에도 검토해야 하는 부분 하나도 누락없이 진행해야 하는데 기구 간섭 등 검토에 비용이 들어가는 경우나 타 부품과의 상관관계가 적으면 생략되는 경우가 현장에서는 종종 있다. 이런 생략이 미래에 어마어마한 결과를 유발할 수 있다는 걸 염두에 두고 모든 검토 공정을 치밀하게 진행해야 한다.

교수 방법

- 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 기초적인 내용에 관해 잘 알고 있는지 확인하고 로봇 하드웨어의 개념 설계를 강의한다.
- 하드웨어 구성 요소의 구조와 상호 관계 등에 관한 PPT를 만들어 이해하기 쉽게 설명한다.
- 주변 기기의 상세 사양에 관한 PPT를 만들어 시각적이며 이해하기 쉽게 설명한다.
- 통신 인터페이스 회로를 실제로 제작하는 실습을 하도록 지도한다.
- 요구 사항 명세서의 다양한 사례를 준비해 수정되는 부분과 유지되는 부분에 관한 차이를 설명한다.

학습 방법

- 수강의 준비를 위해 제어공학, 마이크로컨트롤러, 회로이론 등 회로 설계의 기초적인 내용에 관해 사전에 충분히 학습한다.
- 회로 구성 요소의 구조와 상호 관계 등에 관한 사전 학습 자료를 작성한다.
- 로봇의 주변 기기의 상세 사양에 관해 미리 검색해 보고 검색 내용과 다른 부분에 관해 질문한다.
- 통신 인터페이스 회로를 실제로 제작하는 실습을 통해 충실히 숙지한다.
- 요구 사항 명세서의 다양한 항목 중에 개발 단계에서 수정되는 항목들이 수정되어야 하는 이유에 초점을 맞추고 정리한다.

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 회로 사양 결정	- 로봇 하드웨어 아키텍처의 요구 사항을 이해하고 MCU를 선정할 수 있다.			
	- 선정된 MCU 성능에 맞는 메모리 사양을 결정할 수 있다.			
	- MCU와 주변장치 간의 신호 처리, 인터페이스 사양을 결정할 수 있다.			
	- MCU 요구사항에 맞는 부품 및 대체부품을 결정할 수 있다.			

평가 방법

- 서술형 시험

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 회로 사양 결정	- 로봇 설계의 요구 사항 명세서에 관한 숙달된 검토 분석 능력 보유 여부			
	- 통신 인터페이스의 다양성의 이해 여부			
	- 하드웨어 부품 및 주변기기의 규격을 정의하고 규격서를 작성할 수 있는 능력			

- 평가자 질문

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 회로 사양 결정	- 로봇 설계의 요구 사항 명세서에 관한 숙달된 검토 분석 능력 보유 여부			
	- 통신 인터페이스의 다양성을 이해하고 있는지 여부			
	- 다양한 하드웨어 부품 및 주변기기의 규격과 상호 관계를 이해하고 있는지 여부			

• 평가자 체크리스트

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
로봇 주제어 장치 (MCU) 하드웨어 회로 사양 결정	- 로봇 설계의 요구 사항 명세서에 관한 숙달된 검토 분석 능력 보유 여부			
	- 통신 인터페이스를 설계하고 제작 실습한 경험의 보유 여부			
	- 다양한 하드웨어 부품 및 주변기기의 규격을 정의하고 상호 관계를 파악하고 있는지 여부			

피드백

1. 서술형 시험

- 개념 설계에서 필수적인 부분과 선택적인 부분을 구분하여 서술형 시험 결과를 평가하고 그 결과를 확인할 수 있도록 한다.
- 평가 결과 성적이 저조한 학생은 주제어 장치 개념 설계에 관한 별도 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 성적 우수자에게는 구술형 질문 등 다른 유형의 평가 방식으로 평가하여 다각적인 지식을 습득하게 한다.

2. 평가자 질문

- 개념 설계에 관한 질문 목록을 만들어 학습 시간에 피평가자에게 질문을 한 후 답변에 관하여 조언을 한다.
- 답변을 잘하지 못한 학생은 주제어 장치 개념 설계에 관한 보고서 제출 기회를 부여한다.
- 성적 우수자에게는 구술형 질문 등 다른 유형의 평가 방식으로 평가하여 다각적인 지식을 습득하게 한다.

3. 평가자 체크리스트

- 개념 설계를 하기 위하여 수집된 자료 품질에 관한 수준을 서로 비교하고 평가한 결과를 공유한다.
- 체크리스트 결과의 적정성, 과정 등을 평가하고 미비점을 지적한 후 추가 학습 결과를 제출하도록 한다.
- 성적 우수자에게는 서술형 질문 등 다른 유형의 평가 방식으로 평가하여 다각적인 지식을 습득하게 한다.



- 디바이스마트. “STM32F407G-DISC1”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1377153>에서 2023. 05. 26. 검색.
- 디바이스마트. “ESP8266 NodeMCU Lua WiFi”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1384583>에서 2023. 06. 02. 검색.
- 디바이스마트. “HC-05 Bluetooth Serial ”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1289993>에서 2023. 06. 02. 검색.
- 디바이스마트. “ATMEGA328P-AU”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1163063>에서 2023. 06. 05. 검색.
- 디바이스마트. “초음파 거리센서 모듈 HC-SR04 [SZH-EK004]”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1076851>에서 2023. 06. 05. 검색.
- 디바이스마트. “TowerPro 호환 9g 미니 서보모터 SG-90”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1128421>에서 2023. 06. 05. 검색.
- 디바이스마트. “Sharp GP2Y0A41SK0F”. <https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=6985688>에서 2023. 06. 05. 검색.
- 아라보자(2023. 5. 14.). “물류로봇, 특히 AMR(자율이동로봇)에 관해 araboza”. <http://arabozaeverything.tistory.com/253>에서 2023. 06. 05. 검색.
- 아라보자(2023. 5. 14.). “티라유택-모회사 SW+ 자회사HW 턴키로 공급 가능한 물류 로봇 기업”. <http://arabozaeverything.tistory.com/entry/%ED%8B%B0%EB%9D%BC%EC%9C%A0%ED%85%8D-%EB%AA%A8%ED%9A%8C%EC%82%AC-SW-%EC%9E%90%ED%9A%8C%EC%82%AC-HW-%ED%84%B4%ED%82%A4%EB%A1%9C-%EA%B3%B5%EA%B8%89-%EA%B0%80%EB%8A%A5%ED%95%9C-%EB%AC%BC%EB%A5%98-%EB%A1%9C%EB%B4%87-%EA%B8%B0%EC%97%85>에서 2023. 06. 05. 검색.
- 이정아(2019. 6. 11.). “[미리 체험하는 의로로봇] ‘의사 니즈에 맞는 기술 개발해야’(끝)”. 동아사이언스 <http://m.dongascience.com/news.php?idx=29254>에서 2023. 05. 27. 검색.
- 장주영(2020. 1. 15.). “올 여름부터 출시될 가정용 로봇... ‘가전의 미래’ 될까”. 중앙일보 <https://www.joongang.co.kr/article/23682865#home>에서 2023. 05. 27. 검색.
- 최준식(2019. 10. 29.). “미래로부터의 친구, 소셜로봇의 심리학.” HORIZON.n.d.(수정)고려대학교

- 심리학부. <https://horizon.kias.re.kr/11834/>에서 2023. 05. 27. 검색.
- 하글(2020년10월5일). “코드 다이어리-임베디드에서의 UART, I2C, SPI 사용 비교”. <https://hydropnicglass.tistory.com/entry/%EC%9E%84%EB%B2%A0%EB%94%94%EB%93%9C%EC%97%90%EC%84%9C%EC%9D%98-UART-I2C-SPI-%EC%82%AC%EC%9A%A9-%EB%B9%84%EA%B5%90>에서 2023. 06. 02. 검색.
 - Empowering Innovation Together. “Autonomous Mobile Robots”. <https://www.mouser.com/empowering-innovation/autonomous-mobile-robots>에서 2023. 06. 20. 검색.
 - HJK(2022.5.22.). “LG전자, 클로이 로봇 앞세워 의료 분야 새로운 고객 경험 선보인다”. Live LG. <https://live.lge.co.kr/lg-cloi-medical-services/>에서 2023. 05. 27. 검색.
 - SMART3D. “NEMA17 보급형 스텝 모터 종결자 모음 3D프린터 로봇 스테퍼 스테핑 네마17 42각”. <https://www.smart3dkr.com/product/stepmotor-2>에서 2023. 06. 05. 검색.
 - STlife.augmented.Microcontrollers & Microprocessors. “STM32F407/417”. <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32f407-417.html>에서 2023. 06. 05. 검색.

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2016년 12월 31일		
세분류명	로봇하드웨어설계(19030801)		
개발기관	부경대학교 산학협력단, 한국직업능력개발원		
집필진	주문갑(부경대학교)*	검토진	김종형(서울과학기술대학교)
	이경창(부경대학교)		노재상(에이오비)
	이경창(부경대학교)		박영제(성균관대학교)
	이현규(시스템베이스)		전상원(파인로보틱스)
	진태석(동서대학교)		이래찬(대광테크)
*표시는 대표집필자임			
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 MCU 하드웨어 개념 설계(LM1903080119_16v2)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		
발행일	2023년 12월 31일		
학습모듈명	로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 개념 설계(LM1903080119_22v3)		
개발기관	대진대학교 산학협력단(개발책임자: 백창화), 한국직업능력연구원		
집필진	인한수(크로스젠)*	검토진	김영균(엔씨링크)
*표시는 대표집필자임			

로봇 주제어 장치(MCU) 하드웨어 개념 설계(LM1903080119_22v3)

저작권자	교육부
연구기관	한국직업능력연구원
발행일	2023. 12. 31.
ISBN	979-11-6961-973-8

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드 할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr